天枢中证 A500 指数增强基金

第三组报告

小组成员：李飞跃 • 刘睿宇 • 吕智宇 • 王灵睿 • 朱诗尧

策略评价截至：2026 年 10 月 9 日

课程研究设计；尚非已经注册、募集或实盘运行的基金产品。

摘要

中证 A500 指数通过行业代表性、规模、流动性、ESG 与互联互通等维度选择样本，为以 A 股核心资产为基础的指数增强研究提供了基准。本报告以该指数的全收益序列为业绩基准，先讨论公开募集指数基金的监管边界，再说明数据、因子筛选、模型训练、信号融合、组合构建和费用评价的完整流程。

研究围绕 500 只股票和 Alpha158、GTJA191 量价因子展开，采用按时间推进的 Ridge 回归与 LightGBM Huber 回归生成选股信号，并将两套模型的截面排名分以 50/50 固定融合。在此基础上，分别构建 BL、MV、等权及带行业和换手约束的组合，比较不同信号与组合方法的风险收益特征。

最终选用**固定 50/50 融合信号加 BL 行业及换手软惩罚**，并以 80% 指数复制、20% 主动增强形成研究产品。按照原研究 52 块年化口径，扣除假设交易成本和管理费后，最终方案累计收益 67.36%、年化收益 22.31%、年化复合超额 5.64%、跟踪误差 5.14%、信息比率 1.152、最大回撤 −14.18%，产品主动部分年化单边换手 4.11 倍。相对融合 MV 约束，BL 在超额收益和最大回撤两项上均更优。相对普通线性 BL，则通过行业及换手惩罚降低集中偏离。

“天枢”是北斗第一星，寓意众星枢纽、指引方向；中证 A500 是产品配置的基准之锚，主动模型则在基准周围进行有边界的增强。分年度结果显示，增强收益会随市场环境变化，因此产品采用固定规则并持续进行滚动验证；文中业绩均为特定研究区间与假设下的历史回测结果，不代表未来收益承诺。

关键词：中证 A500；指数增强；Ridge；LightGBM；均值–方差；Black–Litterman

目录

摘要 I

1 研究背景、产品定位与监管框架 1
1.1 从宽基配置到指数增强 . . . 1
1.2 现行规则与修订背景的区分 . . . 1
1.3 指数基金专项要求及其设计含义 . . . 1
1.4 现金备付与产品实施结构 . . . 2

2 中证 A500 指数与增强机会 2
2.1 指数定位与样本选取 . . . 2
2.2 相关研究的启示与边界 . . . 3

3 理论基础与研究设计 3
3.1 多因子模型：从股票特征到预期收益 . . . 3
3.2 机器学习模型：从历史样本学习预测映射 . . . 3
3.2.1 Ridge 回归模型 . . . 4
3.2.2 LightGBM Huber 回归模型 . . . 4
3.3 组合优化模型：从预测信号到持仓权重 . . . 5
3.4 研究问题与比较原则 . . . 6

4 数据整理、因子处理与筛选 6
4.1 数据范围与实际使用字段 . . . 6
4.2 因子类别与计算来源 . . . 7
4.3 周频训练样本与标签 . . . 8
4.4 Ridge 因子筛选 . . . 9
4.5 LightGBM 因子筛选 . . . 9

5 模型训练与信号形成 12
5.1 Ridge 线性模型 . . . 12
5.1.1 回归目标与正则化 . . . 12
5.1.2 信号诊断与一致性验证 . . . 13
5.2 LightGBM 非线性模型 . . . 13
5.2.1 相对收益标签与鲁棒损失 . . . 13
5.2.2 候选参数与验证期两层选择 . . . 13
5.3 双模型融合与选股信号 . . . 14
5.3.1 排名分融合 . . . 14
5.3.2 从日历周信号映射到持仓评价块 . . . 14
5.3.3 四周平滑、前 30 只与收益尺度 . . . 15

6 六类组合优化的构建思路 15
6.1 普通 BL、风险惩罚 BL、普通 MV 与等权 . . . 15
6.2 MV 加约束：行业与换手软惩罚 . . . 16
6.3 BL 加约束：后验收益与相同交易约束 . . . 16
6.4 产品仓位与总权重 . . . 16

7 回测机制、费用与评价指标 17
7.1 持仓区间和收益计算 . . . 17
7.2 漂移权重与单边换手 . . . 17
7.3 交易成本、产品组合及管理费 . . . 17
7.4 收益、风险与年化方法 . . . 18

8 实证结果与产品分析 18
8.1 候选组合净值与模型融合对比 . . . 18
8.2 分年度表现与阶段特征 . . . 21
8.3 换手和行业偏离 . . . 25
8.4 新增成本压力检验：固定持仓的费用重算 . . . 27
8.5 外部指数与同业基金对照 . . . 28

9 结论 **29**

A 主要参数、符号与年化补充 **30**

B 材料使用与来源核验 **30**

C 小组成员分工与主要贡献 **30**

D AI 工具使用说明 **31**

参考文献 **32**

1 研究背景、产品定位与监管框架

1.1 从宽基配置到指数增强

指数投资把市场风险暴露标准化，降低了投资者识别单个证券和主动管理人的成本。指数增强在此基础上保留主要基准暴露，同时围绕个股选择、权重配置、交易执行等环节争取增量收益。其评价重点应是成本后的相对收益及为取得该收益承担的主动风险，而非仅展示绝对收益最高的一条净值曲线。

“天枢”是北斗第一星，取众星枢纽、指引方向之意。该名称寓意以中证 A500 为宽基配置之锚，决定组合的主要市场方向；主动模型围绕基准进行小幅、受约束的增强，争取超额收益，同时控制行业偏离、个股集中和交易成本，避免增强部分改变产品的宽基属性。名称表达的是以基准为中心、为投资者指引配置方向的构造原则，并不表示收益保证或风险承诺。

产品面向愿意承担 A 股权益波动、具有相应风险承受能力的投资者进行概念设计，并不包含保本、保证收益或绝对回撤保护的安排。本报告讨论的是普通开放式指数增强股票基金的研究方向；若采用 ETF、ETF 联接基金或其他载体，需另行满足相应交易、申赎和监管规则。

监管框架为设计设定边界：一方面需要明确基准、投资范围、费用及偏离风险；另一方面不能因为指数具有广泛代表性，就认为 30 只主动股票组成的增强组合自然具备同等分散性。本文因此把“指数选择”“增强模型”和“产品实施”分别论证，再评价它们组合后的效果。

1.2 现行规则与修订背景的区分

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号，2014 年公布）对基金类别、现金备付、集中度、投资运作及信息披露等提出基础要求 [1]。《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（证监会公告〔2021〕2 号）自 2021 年 2 月 1 日起施行，对指数基金设立及运作作出专项规定 [2]。

截至本报告成稿时，证监会于 2026 年 10 月 9 日就运作管理办法及配套规则修订稿公开征求意见，提出优化产品分类、投资运作安排及部分监管机制 [3]。征求意见稿不等于已经生效的替代规则。本文以已核验的正式条文展开分析，不把修订建议写成当前必须执行的定量要求。正式申报时仍须核对届时有效文本、配套解释和具体基金合同。

1.3 指数基金专项要求及其设计含义

《指数基金指引》第四条要求标的指数具备准确反映方向的名称、广泛分布且流动性良好的成分证券、充分市场容量，以及客观、透明、可校验的编制方法。管理人应对指数及编制机构尽调并持续跟踪。选择中证 A500 作为研究对象，只解决了基准层面的适当性论证，不能替代管理人资质、指数授权和持续风控安排。

该指引第五条要求基金合同明确投资策略。采取抽样复制策略应遵守投资比例及流动性相关规定；参与非成分券投资时，应符合产品定位、目标、策略和跟踪误差要求，具有充分依据并履行内部决策程序。第六、八、九条分别涉及指数异常的应急安排、编制方法及查询途径披露、跟踪误差失控和成分券停牌等风险揭示。第七条明确，指数许可使用费应由管理人承担，不得从基金财产中列支 [2]。

由此，本产品应在法律文件中区分指数复制与主动增强的职责、约定基准变更及指数停止服务的处理，并把超额失效、成分券退出和交易受限等风险写清楚。本文没有把指数使用费加入基

金净值扣费；回测中的管理费和交易成本也不代表全部实际运营费用。

1.4 现金备付与产品实施结构

对不属于特殊豁免品种的普通开放式基金，第二十八条要求保留不低于净资产 5% 的现金或一年内到期的政府债券，以备赎回 [1]。本文先以满仓权益研究组合清晰比较 80/20 权益结构；产品实施时，再将现金备付、申赎、交易结算及流动性管理纳入总资产配置并统一评价。

例如，若暂以 95% 权益和 5% 备付资产进行后续实施设计，且权益内部保持 80/20，则全产品名义配置为 76% 指数复制、19% 主动、5% 备付资产。该例仅说明比例换算，未在本报告计算其收益，不应把现有 22.19% 年化收益直接套用。基金合同业绩比较基准也要与实际投资范围及风险定位相匹配，不能机械沿用满仓基准。

表 1: 监管要求、研究设计与产品实施安排

事项	本次研究设计	产品实施安排
标的及指数管理	引用官方编制方案，使用全收益基准	指数授权、尽调、持续监控及应急安排
投资策略及偏离	明确 80/20、主动选股与软惩罚	依法约定成分券比例、非成分投资和偏离控制
集中度控制	主动单股上限 10%	合并被动仓位检查总产品集中度及管理人全口径持券
流动性与现金	满仓权益结构用于模型比较	纳入备付资产、申赎压力、停牌及涨跌停约束
费用披露	假设 15 bp 单边交易成本和 0.5% 年管理费	明确托管、销售及其他费用；指数许可费由管理人承担
技术及人员	已完成主要模型与回测环节的验证	延伸至部署审计、估值对账及人员授权

资料来源：文献 [1, 2]；本组对研究实施流程的核对。

2 中证 A500 指数与增强机会

2.1 指数定位与样本选取

中证 A500 的指数代码为 000510，基日为 2004 年 12 月 31 日，基点为 1000 点。本文核验的中证指数官方编制方案为 2024 年 8 月 V1.0 版 [4]。指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券，反映各行业代表性上市公司的整体表现。其正式发布始于 2024 年 9 月 23 日，发布前的指数序列属于按编制规则回溯的历史数据，不是可追溯到基日的真实基金投资业绩。

按该版方案，样本空间与中证全指一致，可投资性筛选要求过去一年日均成交金额位于前 90%。随后剔除中证 ESG 评价 C 及以下的证券，要求总市值位于样本空间前 1500 名、属于沪股通或深股通范围；对主板证券，还要求在所属中证三级行业中自由流通市值占比不低于 2%。在此基础上优先选择三级行业自由流通市值最大或总市值位于全样本前 1% 的证券，再按一级行业自由流通市值分布补足至 500 只。这种选样机制兼顾规模与行业代表性。

指数按调整市值计算，权重因子用于使单个样本权重不超过 10%、前五大样本权重合计不超过 40%。样本每半年调整一次，通常在 6 月和 12 月第二个星期五的下一交易日实施；方案设置缓冲区及一般不超过 10% 的定期样本调整比例，同时处理退市、并购等临时事件 [4]。上述为方案规则，定期调整之间价格变化仍会引起实际权重漂移。

指数编制中的行业层级采用中证行业体系；本文组合风控则使用提供的申万 2021 版一级行

业，共 31 类。两套分类不能直接互换。使用申万行业的目的，是在可获得数据下约束研究主动仓位的行业暴露，而非复刻官方的全部选样过程。

价格指数反映成分价格变动，全收益指数进一步考虑现金分红的再投资。对于以长期持有为基础的股票基金，使用全收益指数有助于避免把指数分红遗漏误计为基金增强能力。本文以 A500 全收益序列同时计算被动部分及超额收益，价格指数仅作研究对照。

本文个股收益由 Wind 导出的复权行情计算，现金分红、拆股、并股等公司行为已通过 Wind 复权口径反映；A500 基准采用 Wind 全收益指数序列。数据整理阶段进一步核验了证券代码、交易日期、交易状态、价格连续性和缺失情况，确认进入训练与回测的记录对应真实可交易证券与交易日。因此，主动股票收益与全收益基准均按包含公司行为影响的收益口径处理，价格指数仅用于辅助对照。

2.2 相关研究的启示与边界

邓虎、方思齐的中证 A500 投资价值研究强调，行业分布、ESG 及互联互通条件，使该指数有别于单纯按大市值选样的宽基工具，并讨论其大中盘覆盖特征 [5]。这为本文选择行业偏离控制提供了背景：若增强组合仅追逐阶段强势行业，可能偏离投资者希望获得的宽基特征。

研报中的行业权重、估值、盈利与资金规模均有特定观察日期，不能原样转成 2026 年的现状。本文只引用其结构性分析，不将 2024 年的估值判断、市场规模或收益预测作为当前产品推荐依据。行业相对均衡也不等于行业等权，更不能保证在所有市场阶段跑赢沪深 300。

3 理论基础与研究设计

3.1 多因子模型：从股票特征到预期收益

多因子模型用一组可观测特征共同描述股票未来收益。设股票 i 在信号日 t 的因子向量为 $\boldsymbol{x}_{i,t}$，下一持有期收益为 $y_{i,t}$，线性形式可写为

$$y_{i,t} = a + \boldsymbol{x}_{i,t}^{\top}\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{i,t}. \tag{3.1}$$

这里的因子并非只指传统基本面风格因子，也包括趋势、波动、K 线形态、成交量及量价关系等日频特征。单个因子的预测力通常较弱，而且不同窗口构造的特征高度相关，因此研究重点是检验它们在严格时间切分下能否共同形成稳定的截面排序信号。

随着多因子研究的发展，模型需要同时处理特征数量增加、因子相关性和市场关系变化。岭回归与 Lasso 通过正则化稳定线性估计，其中岭回归适合保留多因子的连续贡献；树模型则进一步表达阈值效应和因子交互。因子覆盖率、Rank IC、方向稳定性与相关性筛选均只能在训练范围内完成；模型输出是预期收益或相对强弱的估计，仍需经过截面排序、组合构建和成本检验才能转化为投资结论。本文采用按年度推进的训练、验证与测试结构，使参数和因子集合随可用历史信息更新，并以 Ridge 和 LightGBM 形成互补预测。

3.2 机器学习模型：从历史样本学习预测映射

机器学习把多因子问题写成监督学习映射 $\hat{y}_{i,t} = f_{\theta}(\boldsymbol{x}_{i,t})$。训练集用于估计参数，验证集用于选择正则强度、树结构和迭代轮数，测试集只评价冻结后的模型。三个阶段按时间顺序推进，以防止未来信息泄露。

3.2.1 Ridge 回归模型

普通最小二乘在因子数量较多、因子之间高度相关时容易出现系数大幅波动：多个相似因子可能用方向相反、绝对值很大的系数互相抵消，从而在训练期拟合良好、在新样本中失稳。Ridge 在平方误差之外加入 L_2 惩罚：

$$(\hat{a}, \hat{\boldsymbol{\beta}}) = \arg\min_{a,\boldsymbol{\beta}} \sum_{(i,t)\in\mathcal{T}} (y_{i,t} - a - \boldsymbol{x}_{i,t}^{\top}\boldsymbol{\beta})^2 + \lambda\|\boldsymbol{\beta}\|_2^2. \tag{3.2}$$

当 $\lambda = 0$ 时退化为普通最小二乘；λ 增大时，各因子系数被更强地压向 0，但通常不会像 Lasso 那样直接产生大量严格为 0 的系数。其预测仍是 $\hat{y}_{i,t} = \hat{a} + \boldsymbol{x}_{i,t}^{\top}\hat{\boldsymbol{\beta}}$，所以每只股票的预测由全部入选因子的线性加权和给出。本文在训练折内先做质量、预测力与相关性筛选，再由验证期 Rank IC 从候选 λ 中选择正则强度。

Ridge 的优势是结构简洁、计算稳定、结果较容易追踪，适合在高维相关因子中估计平滑的全局线性关系。LightGBM 则补充表达“成交量放大且价格位于区间上部”等局部条件关系，两类模型由此覆盖不同的函数结构 [8]。

3.2.2 LightGBM Huber 回归模型

LightGBM 属于梯度提升决策树。它不是一次拟合一棵完整的大树，而是从初始预测 F_0 出发，在第 m 轮训练一棵新树 h_m 去拟合当前损失函数的负梯度，并将其按学习率 η 加入已有模型：

$$F_m(\boldsymbol{x}) = F_{m-1}(\boldsymbol{x}) + \eta h_m(\boldsymbol{x}), \qquad \hat{y} = F_M(\boldsymbol{x}). \tag{3.3}$$

每棵树通过“因子是否高于某个阈值”的连续分裂把样本划入不同叶节点，因此可以自然表达非线性、阈值效应和因子交互。LightGBM 使用直方图近似寻找分裂点，并采用 leaf-wise 叶子生长策略优先分裂增益最大的叶节点；这种策略提高拟合效率，也需要通过最大深度、叶子数、最小叶节点样本数、学习率和正则项限制复杂度 [9]。

本文使用 Huber 回归目标。对于预测误差 $u = y - F(\boldsymbol{x})$，Huber 损失在小误差区间采用平方损失，在大误差区间近似线性增长，使极端周收益不会以平方速度支配后续树的更新。正式训练取 $\alpha = 0.9$，其作用是控制损失函数对误差分布的适应范围，不能把 0.9 直接解释为固定收益率界限。模型按验证期 Rank IC 在四组树复杂度配置和离散迭代轮数之间选择；测试期标签不参与选择。

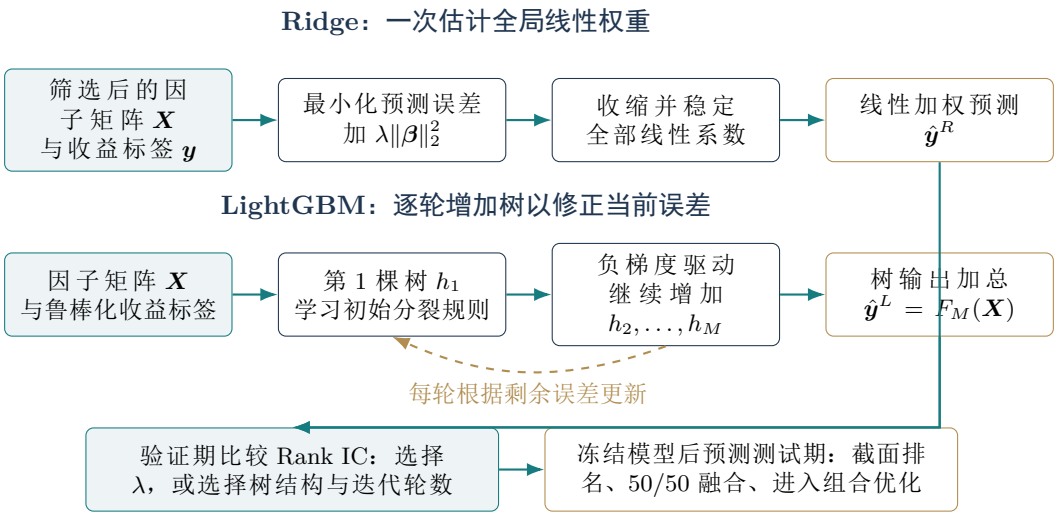


图 1： Ridge 与 LightGBM 的学习机制及样本外应用

资料来源：根据两类模型原理及本组滚动训练设计绘制；虚线表示 LightGBM 逐轮修正。

图1显示，Ridge 一次估计全局系数，LightGBM 则通过树的序列逐轮修正预测。两类模型的归纳偏好不同：Ridge 倾向于形成平滑的全局线性关系，LightGBM 可以形成局部条件规则。本文分别将其输出转换为同一信号日的 0–1 截面排名，再固定 50/50 平均，以降低量纲差异并保留部分互补信息。融合信号随后重新完成选股、优化和成本后回测，以完整产品结果评价两类模型的协同效果 [10]。

3.3 组合优化模型：从预测信号到持仓权重

预测模型回答“哪些股票相对更强”，组合优化模型进一步回答“在风险与实施约束下各持有多少”。Markowitz 的组合选择理论以预期收益与协方差描述资产的收益风险关系 [6]。在禁止卖空、权重和为 1 的情况下，本文使用的基础目标是

$$\max_{\boldsymbol{w}} \quad \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{w} - \frac{\delta}{2}\boldsymbol{w}^\top \Sigma \boldsymbol{w}, \quad \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1, \quad 0 \le w_i \le 0.10. \tag{3.4}$$

这里 $\delta = 2.5$ 是沿用的风险厌恶设定，Σ 表示主动候选股票的周收益协方差。模型通过协方差抑制相似资产的集中配置，并通过权重上限、信号平滑及换手惩罚提高组合权重的稳定性。

DeMiguel 等关于样本外资产配置的研究强调了估计稳定性的重要性 [13]。本文保留等权作为朴素对照，并用权重上限、平滑及换手惩罚控制优化解对短期噪声的敏感性。

在此基础上，Black–Litterman（BL）方法将先验收益与模型观点结合，降低完全依赖不稳定收益估计的程度 [7]。通用形式为

$$\boldsymbol{\mu}^{BL} = \boldsymbol{\Pi} + \tau\Sigma P^\top (P\tau\Sigma P^\top + \Omega)^{-1}(\boldsymbol{q} - P\boldsymbol{\Pi}), \tag{3.5}$$

其中 $\boldsymbol{\Pi}$ 是先验收益，$\boldsymbol{q}$ 是观点，P 是观点映射，Ω 表示观点不确定性。本文以候选池等权组合构造 $\boldsymbol{\Pi} = \delta\Sigma\boldsymbol{w}^{eq}$，并设 $P = I$、$\Omega = \tau\,\mathrm{diag}(\Sigma)$、$\tau = 0.05$。

本文采用候选池等权先验构造 BL 后验。由于 Ω 与 τ 同比例变化，τ 在后验均值修正项中代数抵消；实际收缩程度由先验、观点映射、协方差与观点不确定性共同决定。该设置使模型观点在进入组合优化前得到结构化平滑。

3.4 研究问题与比较原则

本文依次回答三个问题：因子能否形成可用于排序的弱预测信号；固定等权融合是否改善具体组合构建结果；在收益、跟踪误差、回撤与交易负担之间应选择哪个最终产品。为使结果可比较，三套信号使用同一市场数据、周区间、基准及费用规则，每套信号均运行六种组合。

单模型按年份推进产生滚动测试预测，三套信号和六类组合则在相同历史区间统一比较。参考回测研究对多重比较的讨论 [14]，本文固定 50/50 融合比例，不再依据同一窗口搜索动态权重，并将新增窗口纳入前瞻滚动验证。



图 2: 研究流程及各环节

4 数据整理、因子处理与筛选

4.1 数据范围与实际使用字段

行情数据覆盖 2020 年 1 月 2 日至 2026 年 10 月 10 日，共 1639 个日期、500 只股票，均由 Wind 导出并采用 Wind 复权口径。数据整理阶段已将日期与交易日历、证券交易状态及价格字段逐项核验，剔除非交易日和无效记录，确认研究样本为真实可交易数据。模型以每五个连续有效交易日组成一个研究块。

表 2: 数据来源、用途及口径说明

数据	研究用途	口径说明
个股行情	Wind 导出的代码、交易日期、复权价格、成交量及成交金额字段	已核验交易状态、价格连续性和字段完整性
Alpha158 因子	从 Wind 原始复权行情逐日、逐股计算 158 个日频因子	从头计算，不读取或复现已有因子值
GTJA191 因子	从 Wind 原始复权行情计算 186 个可用因子，共计 344 个	从头计算；因子族名称不表示 191 个均可用
A500 全收益及价格指数	被动组合、基准与价格对照	发布前序列为回溯数据
成分权重与申万行业	构造行业基准与个股映射	行业约束自 2024-09-23 起进入评价
其他指数及五只基金	同期净值与市场背景对照	基金可用起点不同，按各自共同区间归一化比较
模型预测与诊断	核对 Ridge 及树模型的训练选择和预测输出	融合比例固定为 50/50

资料来源：Wind 导出数据、本组数据核验记录及因子计算结果。

其中 Alpha158 是常用的量价特征研究集合，Qlib 提供了量化研究流程与相关基准实现 [11]。

4.2 因子类别与计算来源

为便于解释模型输入，表3和表4按因子的主要输入和经济含义列出代表性因子。分类是阅读和诊断用途，同一因子可能同时包含价格、成交量或技术指标信息，不能据此把因子解释为单一风险溢价。Alpha158 共包含八类日频量价特征；GTJA191 中有少数因子依赖指数或 Fama–French 输入，本项目未将这些因子计入实际 344 个因子输入。

因子计算从 Wind 导出的原始复权价量字段开始。首先按交易日和证券代码对齐开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和成交金额，检查重复记录与缺失字段；随后依据 DolphinDB 官方 Alpha158 和 GTJA191 因子定义，使用滚动排名、相关系数、移动平均和滚动标准差等算子逐日、逐股计算 [12]。因子值生成后，再按周信号日截取有效截面，进行异常值处理、质量筛选和截面排名。

表 3: Alpha158 因子类别与代表性因子

类别	代表因子	含义与典型计算
K 线形态	KLEN、KMID、KUP	日内振幅、实体涨跌幅、上影线，分别相对开盘价或日内振幅归一化。
波动	STD5、STD20、STD60	5/20/60 日收盘价滚动标准差相对收盘价。
成交量波动	VMA5、VMA20、VMA60	滚动平均成交量与当日成交量的相对关系。
成交量加权	WVMA5、WVMA20、WVMA60	成交量加权收益波动的滚动标准差与均值之比。
价格比例	OPEN0、HIGH0、VWAP0	开盘价、最高价、VWAP 相对收盘价的比例。
量价关系	CORR5、CORR20、CORR60	收盘价与对数成交量在不同窗口的滚动相关性。
趋势	ROC5、ROC20、ROC60	收盘价相对 5/20/60 日前价格的变化。
周期位置	RSV5、RSV20、RSV60	收盘价在滚动最高价–最低价区间中的位置。

资料来源：DolphinDB 官方 Alpha158 因子定义与函数文档。

表 4: GTJA191 因子类别与代表性因子

类别	代表因子	含义与典型计算
短周期反转与价量	Alpha1、Alpha2、Alpha12	对成交量变化、日内位置、开盘价与 VWAP 偏离进行相关、差分或排名。
趋势与动量	Alpha20、Alpha41、Alpha122	价格或 VWAP 的多窗口变化、排名和三重平滑趋势。
波动与收益结构	Alpha21、Alpha112、Alpha160	滚动回归斜率、上涨/下跌收益比、条件波动率平滑。
成交量与流动性	Alpha70、Alpha80、Alpha145	成交金额波动、成交量变化率及短长窗口均值差。
复合技术指标	Alpha64、Alpha101、Alpha130	将价格位置、成交量相关性、衰减线性加权和多窗口排名组合。
尾部与统计关系	Alpha180、Alpha190、Alpha191	极端成交量、长期收益分布、价格与成交量相关性的统计组合。

资料来源：DolphinDB 官方 GTJA191 因子定义与函数文档；代表因子不等于实际筛选结果。

4.3 周频训练样本与标签

先按以周五为周末的日历周分组，取每周最后一个有效交易日为信号日 s_t；下一交易日为执行日 e_t，下一个信号周之后的执行日为标签终点 e_{t+1}。原始标签定义为

$$y_{i,t} = \frac{P_{i,e_{t+1}}}{P_{i,e_t}} - 1. \tag{4.1}$$

这相当于信号日收盘后生成预测，在下一交易日收盘建仓，持有到下一周执行日收盘。可用样本共 345 个信号周、每周至多 500 只股票。训练标签包含未来收益是监督学习的必要安排，但在切分时不能让尚未结束的标签跨入验证或测试窗口。

具体到测试年份 Y，训练期从 2020 年起至 $Y-2$ 年，验证期为 $Y-1$ 年，测试期为 Y 年；同时剔除标签终点到达下一阶段首个信号日及之后的训练或验证样本。三折分别为：2020–2022 训练、2023 验证、2024 测试；2020–2023 训练、2024 验证、2025 测试；2020–2024 训练、2025 验证、2026 测试。边界剔除后行数以表5为准。

344 个日频因子先按预先确定的周信号日截取原始截面，再分别按照两类模型的规则完成预处理和筛选；截取仅减少不参与训练的日期，不依据测试结果选择样本。模型预测阶段只使用信号日及此前可观察信息，真实标签和事后进出场价格仅用于训练或回测评价，不进入当期组合优化输入。

因子质量、相关性及模型参数选择均在训练或验证范围内完成，测试数据用于评价而非当折选参。最终版本采用统一的时间切分和标签隔离规则，以保持各年度预测口径一致。

Ridge 依据训练配置、筛选诊断与预测结果进行一致性核对，LightGBM 完成从因子输入到预测输出的完整重训验证；两类预测随后进入同一套融合、优化和回测流程。

4.4 Ridge 因子筛选

Ridge 是线性模型，高度相关的输入容易使不同因子的系数以较大的正负值相互抵消，因此筛选同时考虑数据质量、单因子预测力、交易诊断和相关性去冗余。所有门槛和排序均只使用当折训练期数据，不使用验证期或测试期结果反向调整因子集合。

首先执行质量门槛：训练覆盖率不低于 80%、有效周比例不低于 90%、训练周数不少于 100；预测力筛选进一步要求可计算 IC 的周数不少于 52，绝对 Rank IC 均值不低于 0.01。对因子 k，周截面 Rank IC 及其时间序列稳定性定义为

$$IC_{k,t} = \mathrm{Corr}_{Spearman}(x_{k,i,t}, y_{i,t}), \qquad ICIR_k = \frac{\mathrm{mean}_t(IC_{k,t})}{\mathrm{std}_t(IC_{k,t})}. \tag{4.2}$$

IC 刻画因子排序与未来收益排序的关系，稳定的负 IC 也可能包含反向预测信息，但使用方向仍由训练阶段确定。

通过质量门槛后，按绝对 IC 均值 0.45、绝对 ICIR 0.20、方向稳定性 0.15、单因子成本后夏普 0.10、单因子成本后收益 0.10 计算综合得分。因子按得分从高到低依次进入候选集合；若新因子与任一已选因子的绝对相关系数超过 0.50，则将其剔除，最终最多保留 50 个。三个滚动测试折分别保留 47、40 和 45 个因子。该流程先排除数据质量不足或预测力过弱的因子，再用相关性门槛减少重复信息，以提高线性系数的稳定性。

4.5 LightGBM 因子筛选

进入质量筛选前，LightGBM 对每个因子在每个信号日的股票截面先清理无穷值，再按当日 1% 和 99% 分位点截断，随后将平均秩转换为 0–1 分数：

$$x_{i,t}^{rank} = \frac{\mathrm{rank}_{avg}(x_{i,t}) - 1}{N_t - 1}, \qquad N_t > 1. \tag{4.3}$$

这一预处理只使用当日可观察截面，不使用未来均值或全样本标准差。并列值采用平均秩，缺失值保持缺失并交由质量门槛和树模型原生缺失机制处理。

LightGBM 能够通过不同树节点在相关特征之间选择分裂，并可利用非线性阈值和因子交互，因此不重复 Ridge 的单因子综合评分和 0.50 相关性剔除，而是保留更宽的有效特征集合。每个训

练折仅依据覆盖率、有效周比例和截面变异进行质量筛选：训练期覆盖率不低于 80%，有效周比例不低于 90%；一周至少有两只股票具有有效且不相同的取值，才计为该因子的有效周。全部缺失、覆盖不足或长期缺乏截面变化的因子会被剔除。

三个滚动测试折最终分别保留 331、334 和 335 个因子。保留相关特征并不意味着相关性没有代价：多个相似因子可能在不同树或不同折中相互替代并分摊增益重要性，因此特征重要性只用于诊断模型依赖，不能直接解释为稳定的经济贡献或因果关系。

综上，Ridge 采用“质量门槛、预测力与交易诊断评分、相关性去冗余、最多 50 个”的主动压缩式筛选；LightGBM 采用“质量与截面变异门槛、保留大部分有效特征”的宽口径筛选。两套规则的差异来自模型结构：前者需要控制线性共线性，后者则需要为树分裂保留非线性和交互信息。

图3汇总三次滚动测试折的筛选结果。Ridge 除质量与预测力门槛外，还进行相关性去冗余，因此每折最终保留 40–47 个因子；LightGBM 仅剔除质量不达标或缺乏截面变异的因子，每折保留 331–335 个。图中各横条均从相同的 344 个原始因子出发，数量差异反映筛选规则而非输入口径差异。

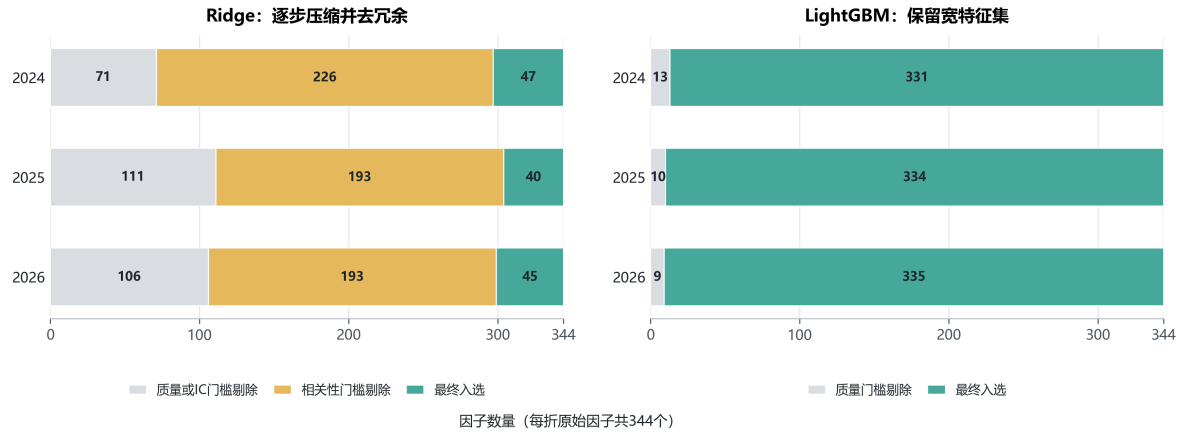


图 3： Ridge 与 LightGBM 三折因子筛选结果

资料来源：本组 Ridge 与 LightGBM 训练折内因子筛选记录。

在 Ridge 筛选中，预测力门槛与相关性去冗余承担的是不同任务。图4显示，相关性门槛剔除的因子并不一定缺乏预测力；其中部分因子的绝对 Rank IC 仍然较高，只是与已入选因子提供了重复信息。因此，不能只按单因子 Rank IC 从高到低保留因子，还需要结合相关性约束控制线性模型的共线性。

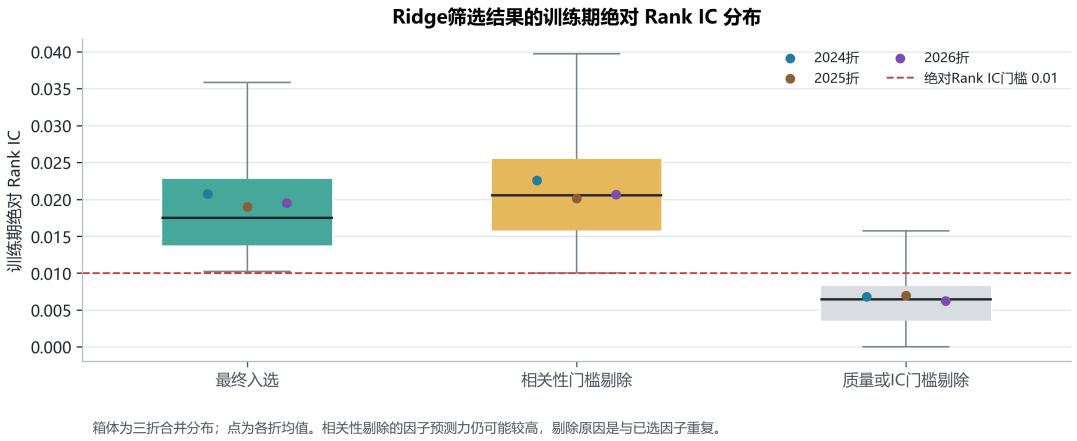


图 4： Ridge 筛选结果的训练期绝对 Rank IC 分布

资料来源：本组 Ridge 训练折内因子筛选记录；箱体为三折合并分布，点为各折均值。

为进一步检查入选因子之间是否仍存在明显的重复信息，图5给出 2026 测试折 45 个 Ridge 入选因子的全样本截面 Spearman 相关性。颜色越接近深红或深蓝，表示正相关或负相关越强；大多数非对角元素颜色较浅，说明相关性门槛已经压低了线性输入的重复程度。

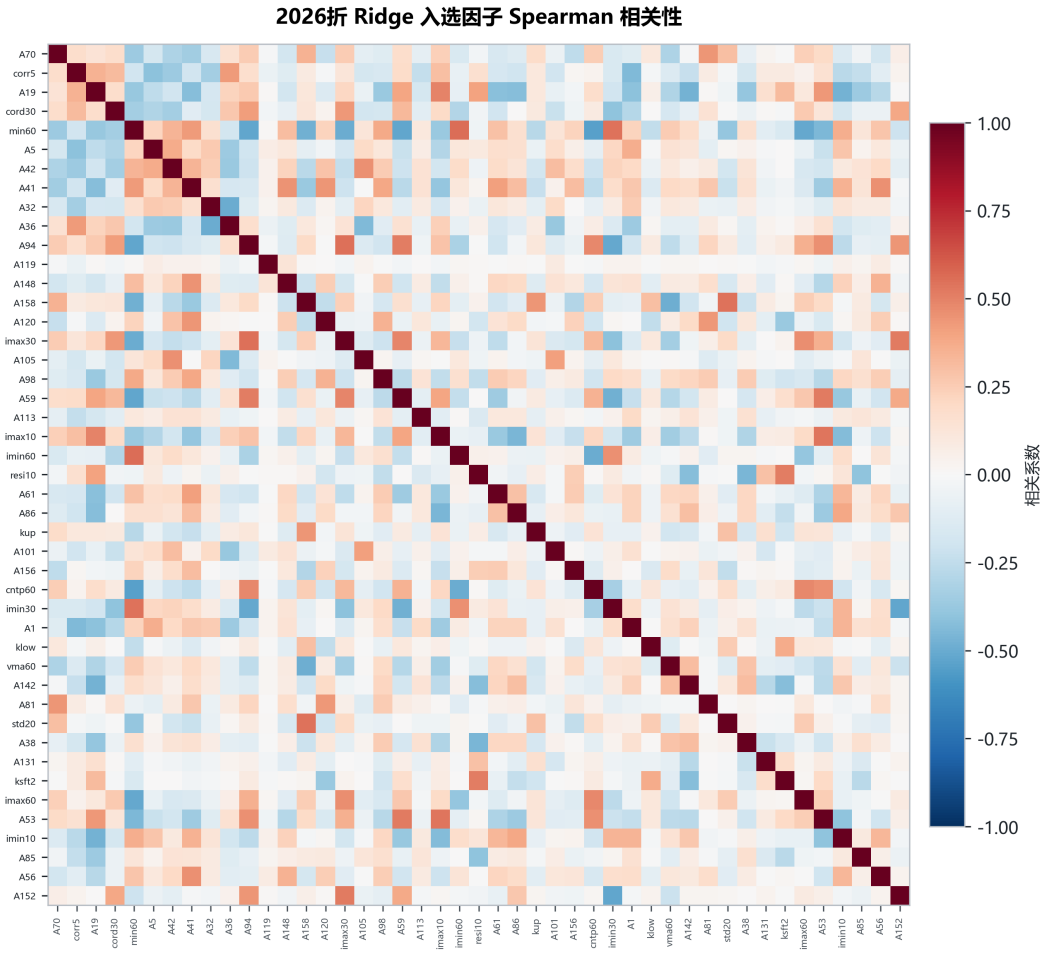


图 5： 2026 测试折 Ridge 入选因子的 Spearman 相关性

资料来源：本组因子存储文件与 2026 测试折 Ridge 筛选记录；相关性按周信号日和股票截面展开计算。

图6进一步把单因子排序转为五分位等权组合，观察因子值高低与下一周收益之间是否具有单

调关系。Ridge 侧选取 2026 折排序分较高的 `gtjaAlpha70`，LightGBM 侧选取同折增益占比最高的 `gtjaAlpha127`；每周按因子值从低到高分为五组，下一交易日建仓并持有至下一周执行日。该图用于说明单因子排序的方向性和稳定性。

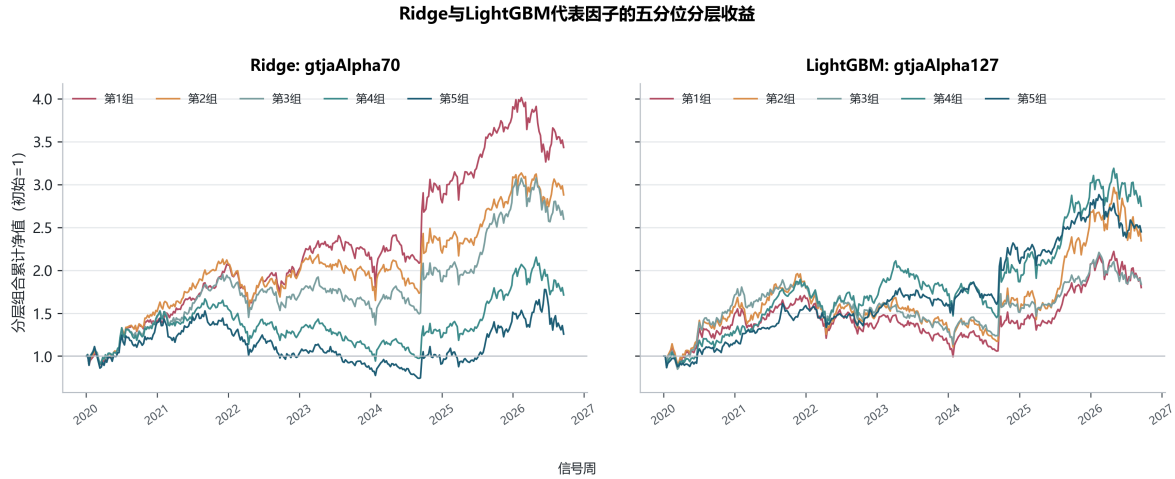


图 6: Ridge 与 LightGBM 代表因子的五分位分层收益

资料来源：本组周信号因子截面、Wind 复权收盘价与统一持有期口径；未扣除组合交易成本。

5 模型训练与信号形成

表5汇总三次滚动训练的样本规模、入模因子数量和验证期选定参数。因子数量来自第四节的当折筛选，模型参数则在本节所述验证流程中确定。

表 5: 三折训练规模及最终参数

测试年	训练行数	验证行数	Ridge 因子	Ridge 参数	树因子	树候选/轮数
2024	71958	24393	47	0.1	331	2/120
2025	96845	25000	40	10	334	2/120
2026	122345	26000	45	1	335	1/20

注：树候选编号从 0 开始；表中 Ridge 参数是最终正则参数，树候选/轮数是验证期选择结果。

资料来源：本组模型训练与验证记录。

5.1 Ridge 线性模型

5.1.1 回归目标与正则化

Ridge 的基本形式为

$$(\hat{a}, \hat{\boldsymbol{\beta}}) = \arg\min_{a,\boldsymbol{\beta}} \sum_{(i,t)\in\mathcal{T}} (y_{i,t} - a - \boldsymbol{x}_{i,t}^{\top}\boldsymbol{\beta})^2 + \lambda\|\boldsymbol{\beta}\|_2^2. \tag{5.1}$$

当因子高度相关时，L_2 正则使系数不必依靠很大的正负值互相抵消，从而降低估计方差并提高预测的稳定性。研究同时比较了 Elastic Net、Lasso 和 OLS，最终下游统一使用 Ridge 预测，以保持模型结构简洁、参数含义清晰。

正则参数候选为 $\{0.1, 1, 10, 100\}$，由验证期 Rank IC 选择。Ridge 标签为原始周收益，不做树模型采用的截面相对化。各测试折最终选择的参数依次为 0.1、10、1；入选因子数为 47、40、45。滚动选择使正则强度和因子集合随训练信息更新，最终测试期 Rank IC 用于统一评价样本外排序能力。

5.1.2 信号诊断与一致性验证

Ridge 在 141 个测试周的 Rank IC 均值约 0.0268、未年化 ICIR 约 0.164、正 IC 周占比约 58.9%。采用 20% 尾部分组、20 bp 单边成本的诊断组合，其成本后年化收益约 7.2%。该诊断用于检验信号排序能力；最终产品指标则由只做多、30 只股票和 80/20 产品结构的完整回测独立计算。

5.2 LightGBM 非线性模型

5.2.1 相对收益标签与鲁棒损失

树模型先将原始周收益截断到当周 1% 与 99% 分位点，再减去当周截面均值：

$$\tilde{y}_{i,t} = \mathrm{clip}(y_{i,t}, Q_{.01,t}, Q_{.99,t}) - \frac{1}{N_t}\sum_{j} \mathrm{clip}(y_{j,t}, Q_{.01,t}, Q_{.99,t}). \tag{5.2}$$

该标签弱化极端个股冲击，并让模型更多学习股票相对强弱。未来收益截面变换仅用于构造监督标签，不是信号日的可观察特征。验证 Rank IC 与最终回测仍使用未变换的原始收益。

Huber 损失的基本形式为

$$L_\kappa(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}u^2, & |u| \le \kappa, \\ \kappa(|u| - \frac{1}{2}\kappa), & |u| > \kappa. \end{cases} \tag{5.3}$$

在小误差区域保留平方损失，在大误差区域降低边际惩罚。实际训练使用 LightGBM 的 Huber 实现，参数 alpha=0.9，具体阈值更新遵循该库实现，不将 alpha 直接等同于固定收益率阈值。LightGBM 论文中的高效训练机制解释了其对大规模特征的适用性 [9]。

5.2.2 候选参数与验证期两层选择

为抑制复杂度，候选树深仅 2–4 层，叶子数 4–15，叶节点最少样本数 500–1000，搭配学习率与正则化。参数配置见表6。固定随机种子 20261015、四线程，并开启确定性与按列训练设置。

表 6: LightGBM 候选参数（固定于正式训练配置）

编号	最大深度	叶子数	最小叶样本	学习率	L_2 正则	特征比例
0	2	4	1000	0.03	30	0.7
1	3	7	750	0.03	30	0.8
2	3	7	500	0.05	10	1.0
3	4	15	500	0.03	30	0.8

每个候选先在训练期拟合 120 轮，在 $\{5, 10, 20, 40, 80, 120\}$ 检查点分别对验证期预测，以逐周 Rank IC 均值确定该候选最佳轮数；随后在四个候选中选择最佳者。测试期标签不用于这两层

选择。当前配置采用离散轮数检查，不是根据测试收益早停；选定后也没有把验证集并入再训练。三折选择候选 2/120 轮、候选 2/120 轮、候选 1/20 轮。

前两折验证 Rank IC 约 0.0035、0.0185，第三折约 0.0342。轮数和参数改变反映了验证期选择，不应据测试期表现反向替换选定模型。叶节点增益重要性可用于诊断模型依赖的特征，但相关因子之间会分摊或替代重要性，不能据此认定经济因果。

每个测试信号日对有效股票生成原始预测，再按式(4.3)转换为截面排名分。树模型 141 个测试周 Rank IC 均值 0.0303、未年化 ICIR 约 0.1725、正 IC 比例 57.4%，20 bp 成本诊断组合年化收益约 7.79%。Rank IC 高于 Ridge 不意味着每种组合净收益都会更高，组合目标、权重、风险暴露和交易成本会改变信号的兑现方式。

5.3 双模型融合与选股信号

5.3.1 排名分融合

Ridge 输出原始收益预测，树模型输出相对收益标签的预测，两者数值尺度不适合直接相加。设同周两模型的原始预测分别为 $\hat{y}^R$ 与 $\hat{y}^L$，先分别转换为 0–1 截面排名分 s^R, s^L，再定义

$$s^F_{i,t} = 0.5 s^R_{i,t} + 0.5 s^L_{i,t}. \tag{5.4}$$

等权融合让共同高排名股票更容易入选，也抑制仅由单一模型给出的极端判断。本文平均截面相关系数约 0.582，表明两信号既存在共同信息，也有差异；该相关性是排名分相关，不是预测误差相关，不能据此证明误差独立或组合风险一定下降。

表 7: 排名分融合的示例（仅说明机制）

股票	Ridge 排名分	树排名分	50/50 融合分
甲	0.96	0.90	0.93
乙	0.92	0.52	0.72
丙	0.80	0.88	0.84

注：示例数值不是某一期真实持仓。乙虽被 Ridge 看好，但两模型意见分歧使其融合分低于丙。

式(5.4)得到的 0.93、0.72、0.84 直接保留。融合分不再进行二次排名：若重新排名，当周排序可能不变，但三者距离会改变；后续四周平均和预期收益缩放均使用数值距离，因此可能改变未来周的候选池及权重。这是两个不同的策略设计，不是等价的数据格式变换。本文保留平均分，避免引入额外的非线性重标定。

本文固定 50/50，不在已有窗口继续搜索融合比例，也不根据某一年胜负动态切换。固定权重减少了调参维度，使融合规则更容易解释、复核和持续执行。

5.3.2 从日历周信号映射到持仓评价块

训练的日历周与组合评价使用的五交易日块并不相同。把行情日期从 0 开始编号，某信号日位于索引 j，则最早映射到

$$T = \lfloor j/5 \rfloor + 2, \qquad c_T = 5(T-1) - 1, \tag{5.5}$$

其中 c_T 为该评价块的信息截止及持仓起点索引。若两个信号日映射到同一 T，按同周同股票保留较晚信号；检查实际信号日不晚于 c_T。两模型必须在周、股票和信号日期上完整匹配，不允许静默丢弃不一致样本。141 个日历周信号映射后得到 133 个评价块，每块 500 只股票。

该映射只使用截止日及之前的信息，并把日历周信号统一转换为五交易日持仓评价块。交易所日历、信号可得时点与持仓起止日均按固定规则记录，后续滚动验证继续沿用同一映射口径。

5.3.3 四周平滑、前 30 只与收益尺度

对 MV 与 BL 约束组合，使用最近四个可用信号块的均值，初始不足四期时按已有期数平均：

$$\bar{s}_{i,T} = \frac{1}{\min(4, n_T)} \sum_{\ell=0}^{\min(4,n_T)-1} s_{i,T-\ell}. \tag{5.6}$$

对平滑分数降序排序，取前 30 只形成主动候选池。基础四组合仍使用当期未平滑分数，故基础与约束方法的比较同时包含选股平滑的变化，不能把全部收益差归因于约束。

预期收益观点取 $q_{i,T} = \bar{s}_{i,T}\sigma_{cs}$，其中 σ_{cs} 是回测起点之前研发期的截面周收益标准差均值，沿用原日历及分块计算。该缩放把排名分转换到近似收益尺度，却不是用历史数据估计出来的概率校准收益。共同加一个常数在满仓组合中不改变线性收益项的最优解，但分数间距及整体倍数会影响与风险、换手惩罚的相对强度。

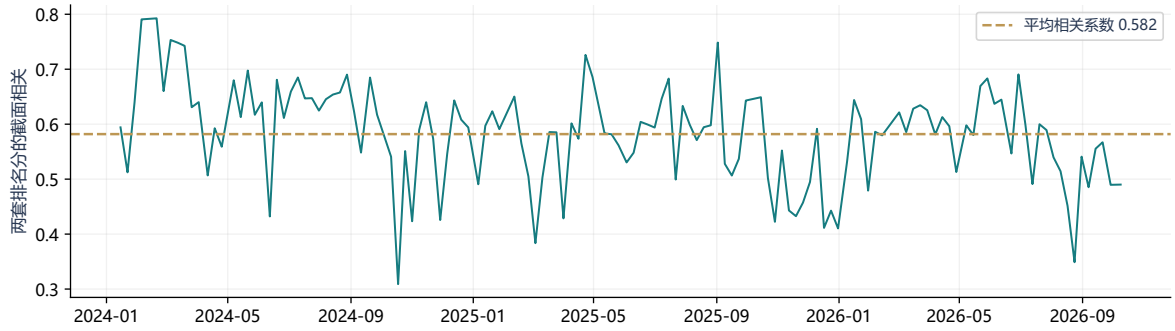


图 7：两模型截面排名分相关性：互补性有限且随时间变化

资料来源：本组研究数据，根据统一口径重新计算绘制。

6 六类组合优化的构建思路

该部分主要说明六种候选组合如何把预测信号转化为持仓权重。

每期在候选股票上取截止日前 41 个复权收盘价，构成 40 个日收益，以样本协方差乘 5 近似周协方差。基础 BL 使用原始日收益协方差，MV 及风险惩罚 BL 使用稳健处理后的收益。处理顺序为：先对绝对日收益大于 20% 的观测按既定规则处理，再对每只股票在窗口内按中位数上下三倍 MAD 截断；若 MAD 为零，使用绝对收益中位数作为替代尺度。稳健预处理用于降低极端观测对短窗协方差的影响

6.1 普通 BL、风险惩罚 BL、普通 MV 与等权

四个基础组合在相同的当期前 30 只候选中分别构建。

1. **普通 BL：**用原始协方差、等权先验与 q 计算 BL 后验收益，再解式(3.4)。

2. **风险惩罚 BL**：用处理后协方差计算 BL 后验，最大化

$$\frac{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\mu}^{BL}}{\sqrt{\boldsymbol{w}^\top \Sigma \boldsymbol{w}}} - 0.2 \times 1.645\sqrt{\boldsymbol{w}^\top \Sigma \boldsymbol{w}}. \tag{6.1}$$

   它在夏普型目标中加入正态尺度的 VaR 惩罚，使收益效率与尾部风险在同一目标中权衡，故正文称“风险惩罚 BL”。
3. **普通 MV**：以 q 为预期收益、处理后协方差解式(3.4)。
4. **等权**：候选股票各 1/30。

数值优化使用 SLSQP，并设置标准化的求解状态记录与备选权重机制，以保持各期组合生成流程连续。

6.2 MV 加约束：行业与换手软惩罚

MV 加约束组合先对信号做四周平滑并选取前 30 只股票，再以融合排名分 q 作为预期收益代理，在处理后协方差下求解

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{w}} \quad & \boldsymbol{q}^\top \boldsymbol{w} - \frac{2.5}{2}\boldsymbol{w}^\top \Sigma^{proc} \boldsymbol{w} - 0.5\|H^\top \boldsymbol{w} - \boldsymbol{b}\|_2^2 - 0.002\|\boldsymbol{w} - \tilde{\boldsymbol{w}}_{prev}\|_1, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1, \quad 0 \le w_i \le 0.10. \end{aligned} \tag{6.2}$$

其中，第一项奖励预测得分较高的股票，第二项控制组合方差，第三项抑制相对指数的行业偏离，第四项抑制相对漂移后旧持仓的交易变化。H 为股票对申万一级行业的暴露矩阵，$\boldsymbol{b}$ 为可用最近一期指数行业权重，$\tilde{\boldsymbol{w}}_{prev}$ 为上一期持仓在收益漂移后映射至本期候选池的权重。

6.3 BL 加约束：后验收益与相同交易约束

BL 加约束组合沿用相同的四周平滑、前 30 只候选、行业偏离惩罚、换手惩罚和单股 10% 上限，但先将融合信号与等权先验结合得到 BL 后验收益 $\boldsymbol{\mu}^{BL}$，并使用原始协方差 Σ^{raw}：

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{w}} \quad & (\boldsymbol{\mu}^{BL})^\top \boldsymbol{w} - \frac{2.5}{2}\boldsymbol{w}^\top \Sigma^{raw} \boldsymbol{w} - 0.5\|H^\top \boldsymbol{w} - \boldsymbol{b}\|_2^2 - 0.002\|\boldsymbol{w} - \tilde{\boldsymbol{w}}_{prev}\|_1, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1, \quad 0 \le w_i \le 0.10. \end{aligned} \tag{6.3}$$

与 MV 加约束相比，BL 加约束通过先验收益、模型观点及其不确定性形成后验收益，并采用相应的原始协方差口径。两类约束组合均使用凸优化方法求解。

6.4 产品仓位与总权重

设指数权重为 $\boldsymbol{b}_T^{stock}$，任一方法得到的主动权重为 $\boldsymbol{w}_T$，则满仓研究产品权重为

$$\boldsymbol{W}_T = 0.8\boldsymbol{b}_T^{stock} + 0.2\boldsymbol{w}_T, \quad \boldsymbol{W}_T - \boldsymbol{b}_T^{stock} = 0.2(\boldsymbol{w}_T - \boldsymbol{b}_T^{stock}). \tag{6.4}$$

主动池单股 10% 对应 20% 主动部分向产品贡献最多 2% 名义权重，产品总仓位同时包含指数复制部分。该结构使大部分收益来源保持宽基暴露，同时为主动增强保留清晰的风险预算。

7 回测机制、费用与评价指标

7.1 持仓区间和收益计算

评价从 2024 年 1 月 8 日的期初持仓净值开始，第一笔周块收益截至 1 月 15 日，最后截至 2026 年 10 月 9 日，共 133 个区间。每期使用起点前可获得的映射信号及历史 40 日行情优化，实际持仓收益用期末和期初 Wind 复权价格之比计算：

$$r_T^A = \sum_i w_{i,T} \left(\frac{P_{i,end(T)}}{P_{i,start(T)}} - 1 \right). \tag{7.1}$$

末期区间按指数数据可用终点截断。全部候选方案采用相同的持有期、执行时点与收益计算规则，使模型和组合方法之间的比较保持一致。

7.2 漂移权重与单边换手

上期持仓在本期调仓前的自然漂移权重为

$$\tilde{w}_{i,T} = \frac{w_{i,T-1}(1 + r_{i,T-1})}{1 + r_{T-1}^A}, \qquad u_T = \frac{1}{2} \sum_{i \in \mathcal{U}_T \cup \mathcal{U}_{T-1}} |w_{i,T} - \tilde{w}_{i,T}|. \tag{7.2}$$

用股票并集确保退出候选池的清仓计入换手，同时纳入持有期收益造成的权重漂移。首期沿用统一定义 $u_1 = 0.5 \sum_i |w_{i,1}| = 0.5$，各候选组合均按同一口径计费。

7.3 交易成本、产品组合及管理费

主动净收益、产品毛收益和产品净收益分别为

$$r_T^{A,net} = r_T^A - 0.0015 u_T, \tag{7.3}$$

$$r_T^{P,gross} = 0.8 r_T^B + 0.2 r_T^A, \tag{7.4}$$

$$r_T^{P,net} = 0.8 r_T^B + 0.2 r_T^{A,net} - f_w, \quad f_w = (1.005)^{1/52} - 1. \tag{7.5}$$

15 bp 表示对主动组合单边换手收取的佣金、税费及冲击成本的统一假设；年管理费 0.5% 按周换算并从全部产品收益中扣除。六类组合及三套信号均使用相同费用口径，后文另以 0、15、30、50 bp 检验结果对交易成本变化的敏感度。

产品主动部分年化换手定义为 $0.2 \sum_T u_T \times 52/n$，含首期；这一指标直接反映 20% 主动增强部分对产品交易需求的贡献。

7.4 收益、风险与年化方法

累计净值为 $V_T=\prod_{j=1}^{T}(1+r_j)$，期初 $V_0=1$。采用原研究块频率 52 年化：

$$R_{ann}=V_n^{52/n}-1, \qquad \sigma_{ann}=\mathrm{std}(r_T)\sqrt{52}, \tag{7.6}$$

$$ER_{ann}=\left(\frac{V_n^P}{V_n^B}\right)^{52/n}-1, \qquad TE=\mathrm{std}(r_T^P-r_T^B)\sqrt{52}, \tag{7.7}$$

$$IR=\frac{52\,\mathrm{mean}(r_T^P-r_T^B)}{TE}, \qquad MDD=\min_T\left(\frac{V_T}{\max_{0\le j\le T}V_j}-1\right). \tag{7.8}$$

标准差沿用总体分母；夏普比率以无风险利率 0 为研究假设。信息比率的分子是算术超额年化均值，年化复合超额则来自净值比，两者定义不同，不能用 5.54% 除 4.89% 强行重现 IR。周胜率为 $r_T^P>r_T^B$ 的比例。

本文保留 52 个交易块的年化口径，以保持全部候选方案及原研究之间的可比性；附录同时给出按真实日历持续时间计算的年化结果，便于从两种口径交叉阅读。

分年度与分月统计直接复合按期末归属的周块收益，保留每年首笔收益；跨年和跨月区间不拆分。2026 年数据截至 10 月 9 日，图表中统一标记为部分区间。

8 实证结果与产品分析

8.1 候选组合净值与模型融合对比

图8、图9和图10分别给出线性模型、树模型和固定 50/50 融合模型下六类组合的产品净值曲线；图11进一步比较三种信号在 BL+ 约束组合下的净值和相对基准累计超额。

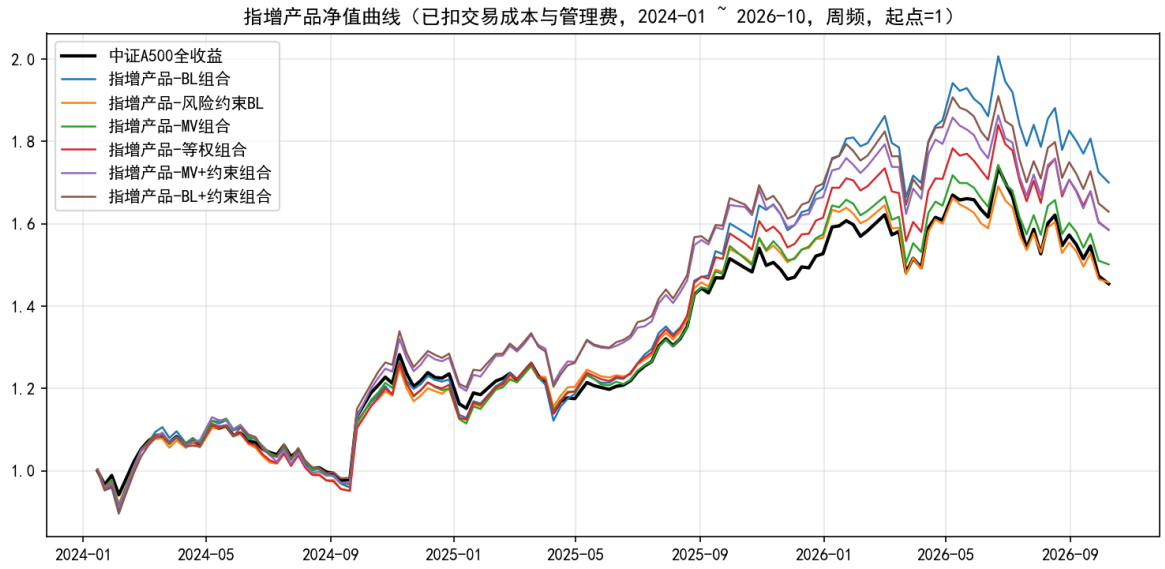


图 8： 线性模型下六类组合的产品净值曲线

资料来源：本组线性模型回测结果，已扣交易成本和管理费。

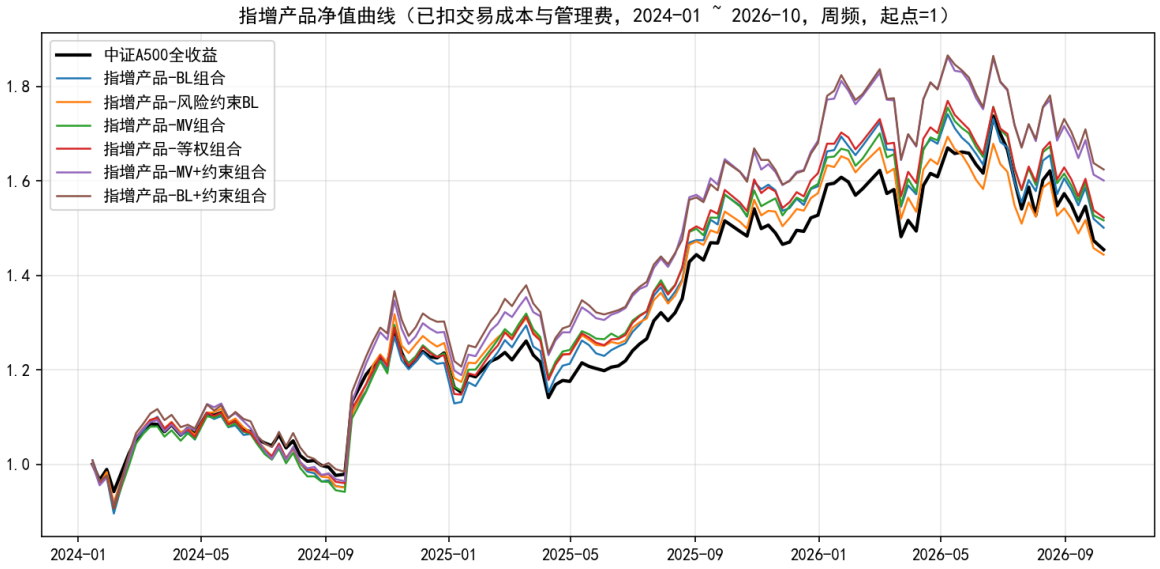


图 9： 树模型下六类组合的产品净值曲线

资料来源：本组树模型回测结果，已扣交易成本和管理费。

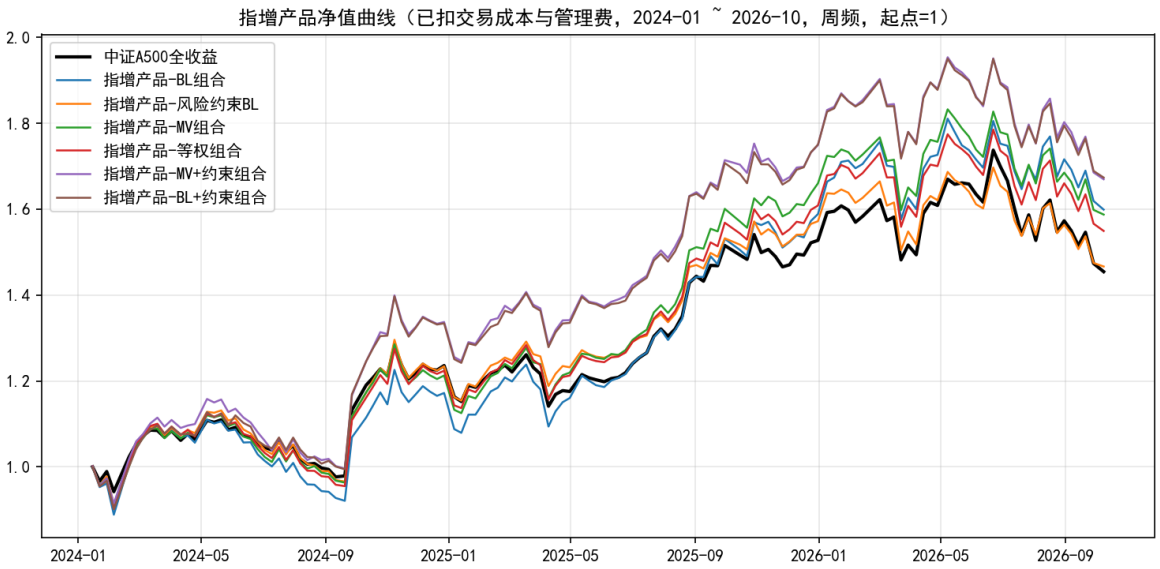


图 10： 固定 50/50 融合模型下六类组合的产品净值曲线

资料来源：本组融合模型回测结果，已扣交易成本和管理费。

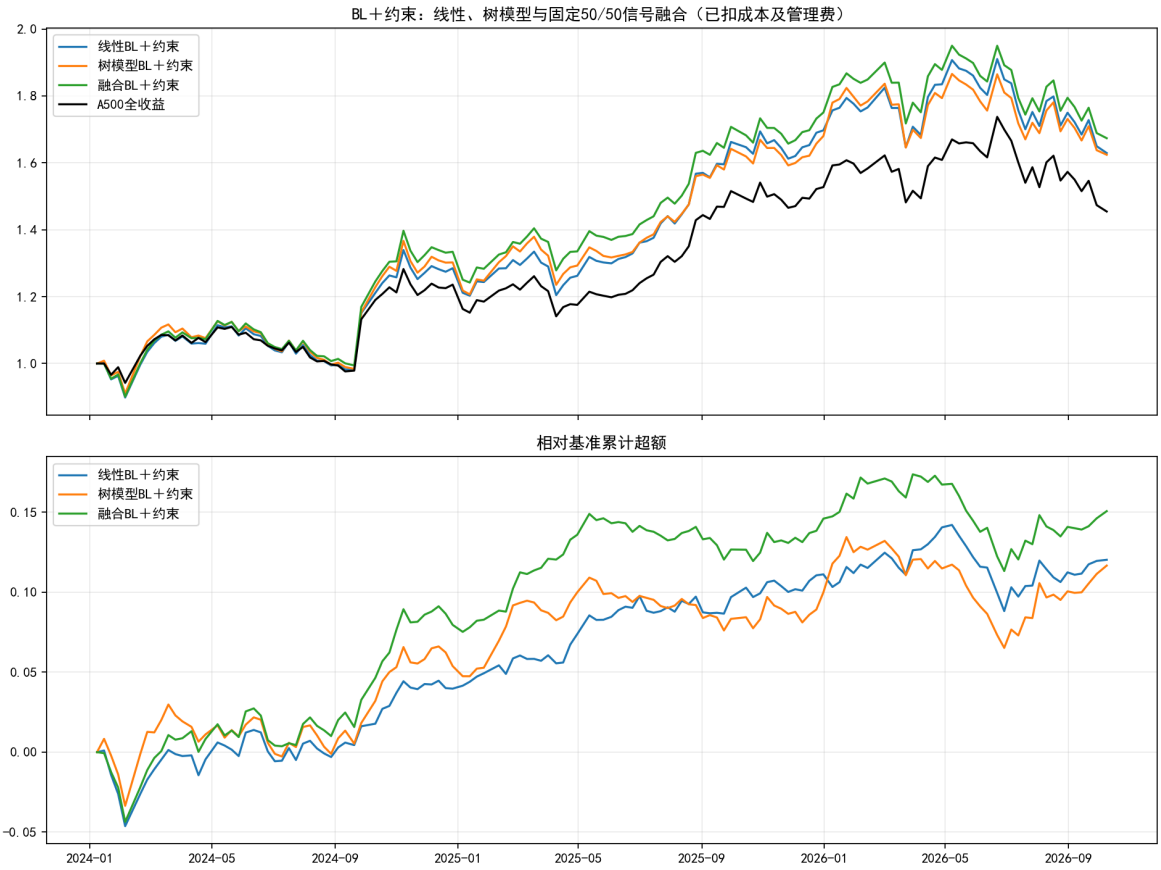


图 11: 三种信号在 BL+ 约束组合下的净值与累计超额比较

资料来源：本组三种信号的 BL+ 约束回测结果，已扣交易成本和管理费。

表8进一步汇总上述三套信号和六种构建方法。表内结果统一为扣除 15 bp 交易成本和 0.5% 年管理费后的 80/20 研究产品，所有组合使用相同的 133 个评价区间，换手表示折算到产品主动部分后的年化单边换手。

表 8: 三套信号、六种构建方法的产品净口径比较

组合	信号	年化收益	年化波动	夏普	年化超额	跟踪误差	IR	最大回撤	换手/年
普通 BL	线性	23.06%	23.47%	1.000	6.30%	5.56%	1.205	-15.28%	9.24
普通 BL	树模型	17.20%	23.27%	0.797	1.23%	6.12%	0.287	-13.84%	8.32
普通 BL	融合	20.14%	23.72%	0.891	3.77%	6.44%	0.676	-17.02%	8.95
风险惩罚 BL	线性	15.88%	21.18%	0.800	0.09%	3.34%	0.050	-14.22%	9.09
风险惩罚 BL	树模型	15.44%	21.94%	0.762	-0.29%	4.56%	-0.013	-14.95%	8.24
风险惩罚 BL	融合	16.15%	21.40%	0.805	0.32%	4.02%	0.110	-14.64%	8.86
普通 MV	线性	17.22%	21.65%	0.841	1.25%	3.80%	0.376	-14.20%	9.21
普通 MV	树模型	17.68%	22.42%	0.836	1.64%	4.81%	0.410	-14.84%	8.27
普通 MV	融合	19.80%	22.20%	0.924	3.48%	4.71%	0.791	-14.00%	8.71
等权	线性	19.73%	22.56%	0.910	3.42%	3.79%	0.989	-14.33%	8.47
等权	树模型	17.86%	22.49%	0.842	1.80%	4.64%	0.461	-13.97%	7.29
等权	融合	18.67%	22.50%	0.872	2.50%	4.35%	0.651	-14.98%	7.95
MV +约束	线性	19.76%	22.25%	0.920	3.44%	4.35%	0.848	-14.89%	3.67
MV +约束	树模型	20.20%	22.90%	0.916	3.82%	4.88%	0.860	-14.58%	3.34
MV +约束	融合	22.19%	22.74%	0.994	5.54%	4.89%	1.190	-14.54%	3.27
BL +约束	线性	21.03%	22.69%	0.953	4.54%	4.66%	1.041	-14.71%	4.83
BL +约束	树模型	20.88%	23.38%	0.926	4.41%	5.54%	0.880	-12.95%	4.04
BL +约束	融合	22.31%	22.82%	0.995	5.64%	5.14%	1.152	-14.18%	4.11
中证 A500 全收益	基准	15.77%	20.81%	0.806	–	–	–	–	–

注：年化收益、波动率、夏普、超额、风险和换手均采用 52 块口径；波动率采用总体标准差，夏普按无风险利率 0 计算。中证 A500 全收益为同一评价区间基准；基准不适用年化超额、跟踪误差、IR 和主动换手，以“–”表示。IR 为信息比率；换手为主动部分折算到产品后的单边倍数。

融合 BL 约束相对线性 BL 约束，年化复合超额从 4.54% 升至 5.64%，IR 从 1.041 升至 1.152，主动部分换手从 4.83 倍降至 4.11 倍；相对树模型 BL 约束，超额从 4.41% 升至 5.64%，IR 从 0.880 升至 1.152，换手由 4.04 倍升至 4.11 倍。图中可以看到，融合信号在 BL+ 约束框架下的净值和累计超额整体高于两套单模型。

固定 50/50 融合信号进入不同组合后，融合 BL 约束的年化复合超额为 5.64%、最大回撤为 −14.18%；融合 MV 约束分别为 5.54% 和 −14.54%。本研究优先考虑成本后超额收益和最大回撤，因此选择融合 BL 约束；融合 MV 约束保留为低换手备选。相较普通线性 BL，行业及换手软惩罚也降低了交易需求和集中偏离。

选定的融合 BL 约束组合累计净收益 67.36%，同期 A500 全收益 45.44%，期末累计收益差为 21.92 个百分点，复合相对超额为 $1.6736/1.4544 - 1 \approx 15.07\%$。按 52 块口径，产品年化收益 22.31%、基准 15.77%，由净值比计算的年化复合超额为 5.64%。

8.2 分年度表现与阶段特征

为观察选定方案是否仅在个别年份占优，表9按相同持仓区间比较融合 BL 约束、融合 MV 约束与 A500 基准的分年度表现。

表 9: 最终 BL 与备选 MV 的分年度同区间收益

年份	组合	周数	累计收益	基准收益	复合超额	IR
2024	最终 BL	47	33.42%	23.58%	7.96%	1.456
2024	备选 MV	47	33.73%	23.58%	8.21%	1.537
2025	最终 BL	49	31.20%	23.60%	6.16%	1.943
2025	备选 MV	49	30.80%	23.60%	5.83%	1.914
2026（部分）	最终 BL	37	-4.39%	-4.78%	0.41%	0.090
2026（部分）	备选 MV	37	-4.55%	-4.78%	0.24%	0.064

注：跨年区间按期末归属，周块数依次 47、49、37；2024 自研究起点开始，2026 截至 10 月 9 日，均不作完整自然年承诺。

2024 与 2025 年最终 BL 分别实现约 7.96% 和 6.16% 的复合相对超额，贡献了全期主要增强效果。2026 年截至 10 月 9 日的部分区间，最终 BL 累计收益约 −4.39%，基准约 −4.78%，仍保留约 0.41% 的复合超额；备选 MV 同期超额约 0.24%。分年结果表明，模型在不同市场环境下均按固定规则运行，超额贡献的幅度具有阶段差异。

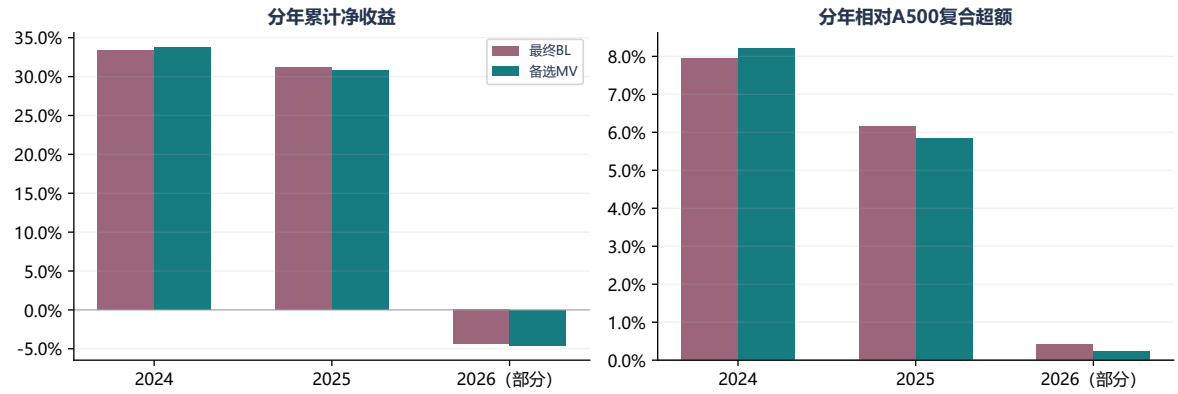


图 12: 两类融合约束组合的分年收益与复合超额

资料来源：本组研究数据，根据统一口径重新计算绘制。

月度胜率用于观察超额在各月份的分布，分年度图用于展示不同市场状态下的业绩特征。2026 年为截至 10 月 9 日的部分区间，图中已单独标注。

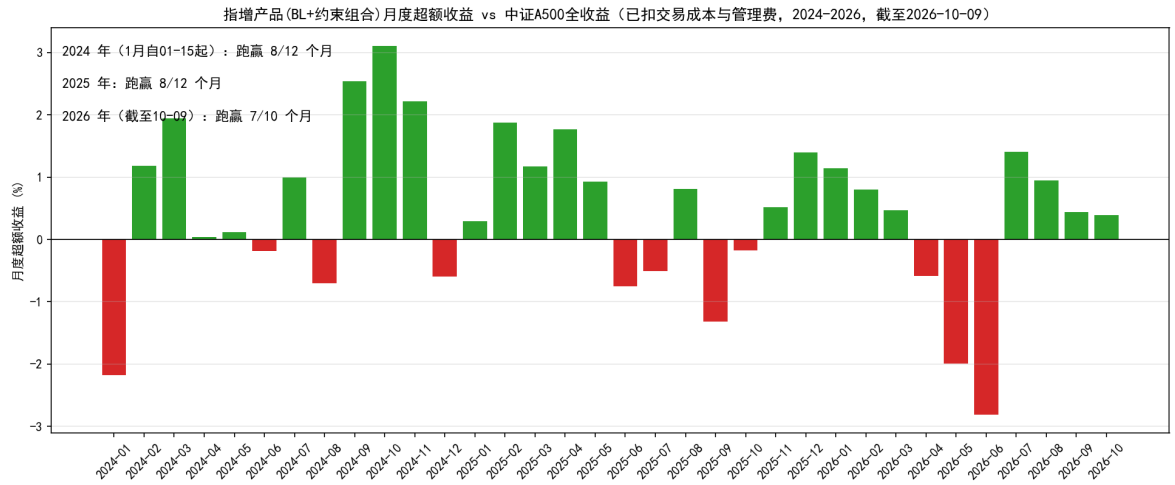


图 13: 融合 BL 加约束组合的月度超额胜率

资料来源：本组融合回测结果中的原始图表。

表 10: 2024 年各组合与主要指数表现

名称	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
普通 BL	19.19%	28.71%	0.75	-17.02%
风险惩罚 BL	26.19%	26.65%	1.00	-14.64%
普通 MV	23.78%	27.12%	0.92	-14.00%
等权	25.04%	27.59%	0.94	-14.98%
MV ＋约束	37.93%	28.24%	1.28	-14.01%
BL ＋约束	37.57%	28.50%	1.26	-11.81%
中证 A500 全收益	26.40%	23.97%	1.09	-11.99%
上证综合全收益	23.92%	22.07%	1.08	-11.60%
沪深 300 全收益	27.88%	22.47%	1.20	-11.25%
中证 500 全收益	18.47%	31.78%	0.69	-17.12%

注：产品与指数采用相同周区间，保留年度首笔收益，按 52 个交易块年化。五只同业 A500 指数增强基金的可用净值均始于 2025 年，故本表不列示。

资料来源：本组融合信号回测及 Wind 指数数据。

表 11： 2025 年各组合与主要指数表现

名称	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
普通 BL	38.10%	18.77%	1.82	-11.66%
风险惩罚 BL	29.29%	15.14%	1.78	-8.02%
普通 MV	39.56%	16.81%	2.07	-9.24%
等权	33.66%	16.67%	1.83	-9.88%
MV ＋约束	32.97%	16.22%	1.84	-8.75%
BL ＋约束	33.40%	16.44%	1.84	-8.96%
中证 A500 全收益	25.21%	15.60%	1.52	-9.51%
上证综合全收益	21.32%	12.50%	1.61	-7.08%
沪深 300 全收益	20.91%	13.79%	1.45	-8.00%
中证 500 全收益	30.56%	19.33%	1.48	-11.30%
广发 A500 指增 A	27.64%	13.40%	1.89	-9.05%
中金 A500 指增 A	23.98%	14.04%	1.60	-9.05%
路迈博 A500 指增 A	28.60%	13.87%	1.89	-6.97%
天弘 A500 指增 A	13.15%	12.21%	1.07	-4.69%
易方达 A500 量化增强 A	57.02%	5.97%	7.62	-0.20%

注：产品与指数采用相同周区间。同业基金按各自净值可用区间计算：广发 46 块（1 月 20 日起）、中金 39 块（3 月 18 日起）、路迈博 38 块（3 月 25 日起）、天弘 14 块（9 月 16 日起）、易方达 4 块（12 月 3 日起），均截至 12 月 31 日并按 52 块年化；短区间年化值不代表完整自然年收益。

资料来源：本组融合信号回测及 Wind 复权净值、指数数据。

表 12： 2026 年部分区间各组合与主要指数表现

名称	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
普通 BL	0.91%	22.32%	0.15	-11.70%
风险惩罚 BL	-9.30%	20.59%	-0.37	-13.59%
普通 MV	-6.10%	21.11%	-0.19	-13.38%
等权	-5.14%	21.71%	-0.13	-13.22%
MV ＋约束	-6.34%	21.87%	-0.19	-14.54%
BL ＋约束	-6.11%	21.50%	-0.19	-14.18%
中证 A500 全收益	-6.65%	22.17%	-0.20	-16.29%
上证综合全收益	-3.01%	16.22%	-0.11	-8.83%
沪深 300 全收益	-6.92%	17.79%	-0.31	-13.70%
中证 500 全收益	-2.57%	32.81%	0.08	-17.82%
广发 A500 指增 A	-7.94%	21.14%	-0.29	-16.06%
中金 A500 指增 A	-7.94%	21.14%	-0.29	-16.06%
路迈博 A500 指增 A	-7.94%	21.14%	-0.29	-16.06%
天弘 A500 指增 A	-7.94%	21.14%	-0.29	-16.06%
易方达 A500 量化增强 A	-7.94%	21.14%	-0.29	-16.06%

注：统计截至 2026 年 10 月 9 日；产品、指数与五只同业基金均覆盖 37 个交易块，保留年度首笔收益并按 52 块年化。

资料来源：本组融合信号回测及 Wind 复权净值、指数数据。

8.3 换手和行业偏离

最终 BL 的主动组合年化单边换手约 20.55 倍，乘 20% 产品权重后为 4.11 倍；备选 MV 对应约 16.33 倍及 3.27 倍。MV 的交易需求更低，BL 在超额和最大回撤方面略占优势，二者共同展示了收益、风险与换手之间的产品取舍。图14展示实际换手和行业约束生效阶段的偏离情况。

按 80/20 产品结构，产品行业主动偏离约为主动组合偏离的 20%，图中据此将主动行业偏离乘 0.2，并覆盖行业数据有效后的全部评价期。平均偏离、最大偏离及持续时间共同用于观察行业约束效果。

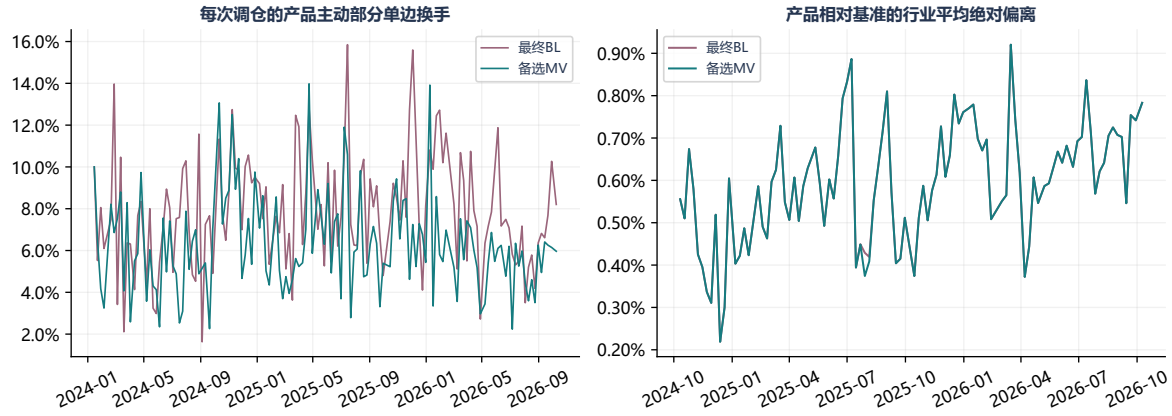


图 14: 换手及行业偏离的动态表现

资料来源：本组研究数据，根据统一口径重新计算绘制。

为检验主动收益是否依赖赛道押注，对 BL 约束组合每个行业、每个生效期计算

$$d_{g,t} = w_{g,t}^{\text{portfolio}} - w_{g,t}^{\text{benchmark}}, \tag{8.1}$$

并统计 $|d_{g,t}|$。行业偏离评价覆盖 98 个约束生效期和 31 个行业。全样本平均绝对偏离为 2.97%，每期最大绝对偏离的跨期平均为 12.39%，95% 分位数为 21.20%，全样本最大值为 24.15%。绝对偏离超过 5 个百分点的行业期占比为 14.75%。

表 13: 融合 BL 约束组合的行业偏离度统计

指标	结果
全样本平均绝对行业偏离	2.97%
每期最大绝对偏离的跨期平均	12.39%
每期最大绝对偏离 95% 分位数	21.20%
全样本最大绝对行业偏离	24.15%
绝对偏离超过 5 个百分点的行业期占比	14.75%

注：绝对偏离以行业权重百分点计；统计范围为行业软惩罚生效期。

资料来源：本组融合 BL 约束回测结果，按统一行业口径统计。

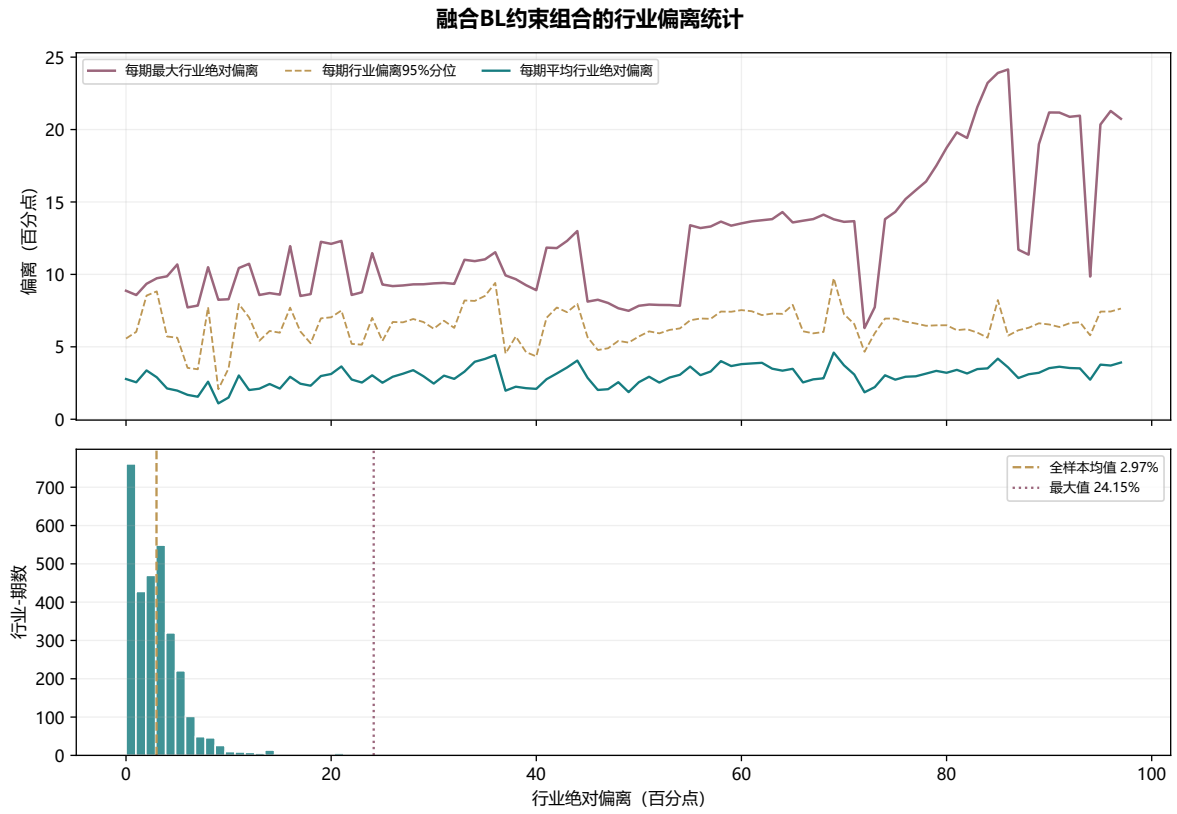


图 15: 融合 BL 约束组合的行业偏离统计

资料来源：本组研究数据，根据统一口径重新计算绘制。

为进一步展示偏离方向，按行业汇总 98 个生效期的带符号平均偏离。正值表示相对中证 A500 平均超配，负值表示平均低配。电子行业的平均偏离绝对值最大，平均低配约 9.05

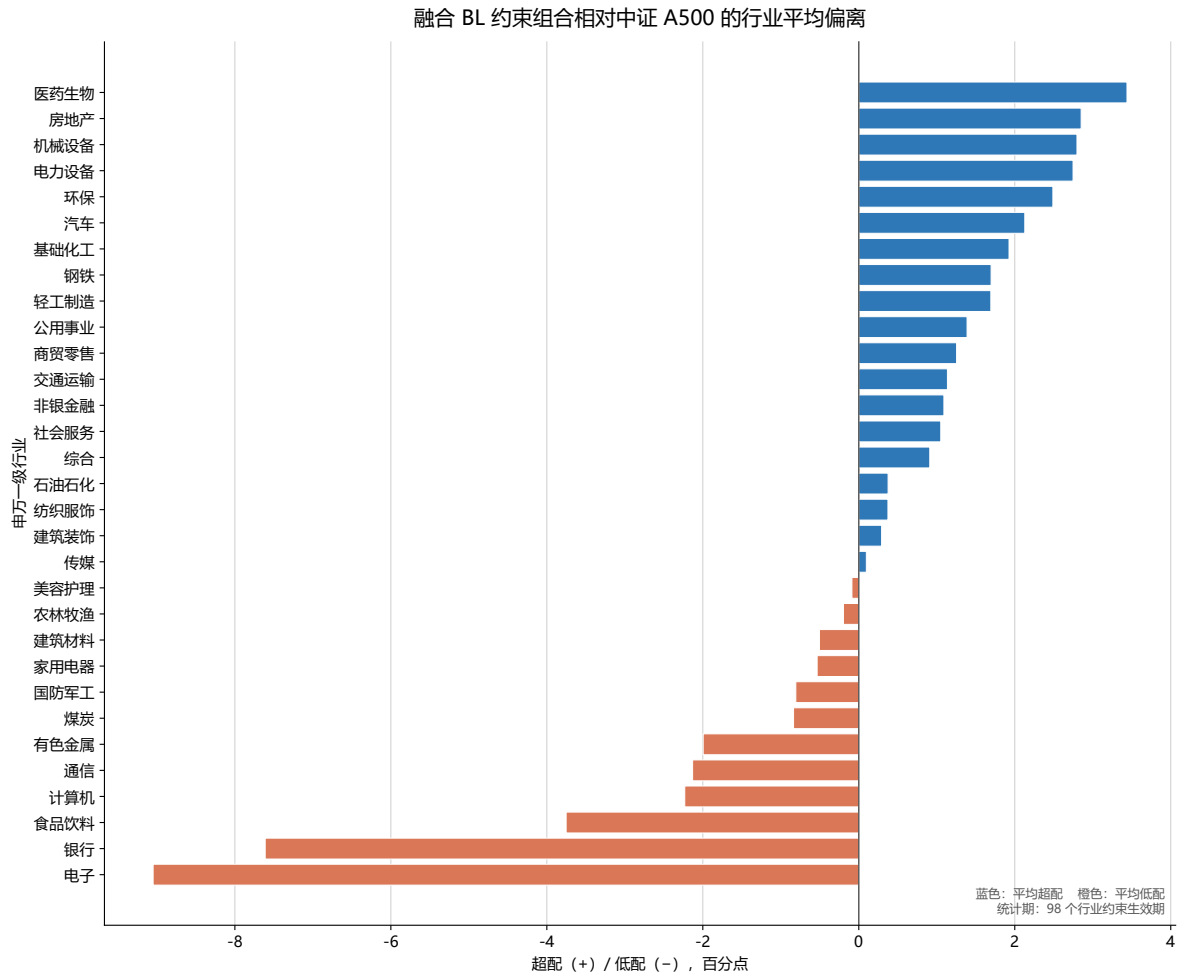


图 16: 各行业相对中证 A500 的平均偏离

资料来源：本组研究数据，根据统一口径重新计算绘制。

平均绝对行业偏离约 2.97%，说明组合总体保持了较分散的行业配置，没有依靠持续押注单一赛道取得增强收益。软惩罚同时为个股选择保留空间；动态监测显示个别时期会出现较大的单一行业偏离，因此后续产品管理将持续跟踪最大偏离、偏离持续时间和行业风险贡献。

8.4 新增成本压力检验：固定持仓的费用重算

为检验低换手的经济含义，本报告在**不改变信号、候选、权重和管理费**的条件下，把主动单边交易成本改为 0、15、30、50 bp，按式(7.5)重算产品，从而直接观察既定持仓对线性交易费用变化的敏感度。

表 14: 固定持仓的单边交易成本敏感性

单边成本	组合	年化收益	年化超额	IR
0 bp	最终 BL	23.06%	6.29%	1.273
0 bp	备选 MV	22.79%	6.06%	1.288
15 bp	最终 BL	22.31%	5.64%	1.152
15 bp	备选 MV	22.19%	5.54%	1.190
30 bp	最终 BL	21.56%	4.99%	1.032
30 bp	备选 MV	21.60%	5.03%	1.091
50 bp	最终 BL	20.56%	4.14%	0.872
50 bp	备选 MV	20.81%	4.35%	0.958

资料来源：本组融合六组合周收益与漂移换手；本次报告新增重算。

成本从 15 bp 提高到 30 bp 时，最终 BL 年化超额约 4.99%、备选 MV 约 5.03%；提高至 50 bp 时分别约 4.14%、4.35%。两类约束组合在更高假设成本下仍保留正超额，MV 凭借较低换手体现出更好的费用敏感性；各场景均继续扣除 0.5% 年管理费。

8.5 外部指数与同业基金对照

其他宽基指数用于补充展示同期市场背景，核心增强评价仍以产品声明的 A500 全收益指数为基准。

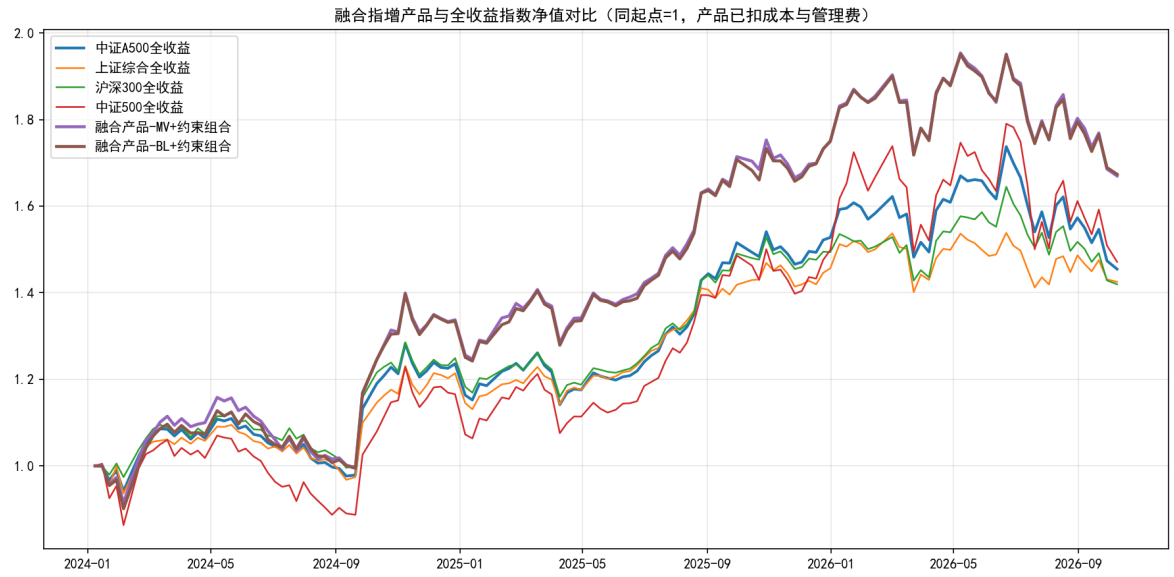


图 17: 融合产品与主要全收益指数的同期净值比较

资料来源：本组融合回测结果中的原始图表。

图17将 2024 年 1 月以来的指数和扣除既定交易成本、管理费后的融合产品统一归一为 1。区间末，融合 BL 约束、融合 MV 约束的累计收益分别约 67.36% 和 66.96%，中证 A500、中证 500、上证综指和沪深 300 全收益指数分别约 45.44%、47.11%、42.50% 和 41.94%。以净值终值直接比较，融合 BL 和 MV 分别高于 A500 约 21.92 和 21.52 个百分点；两种融合组合走势接近，BL 期末略高约 0.40 个百分点。本研究窗口内，产品相对声明基准及其他三类宽基指数均保持了更高的期末净值。

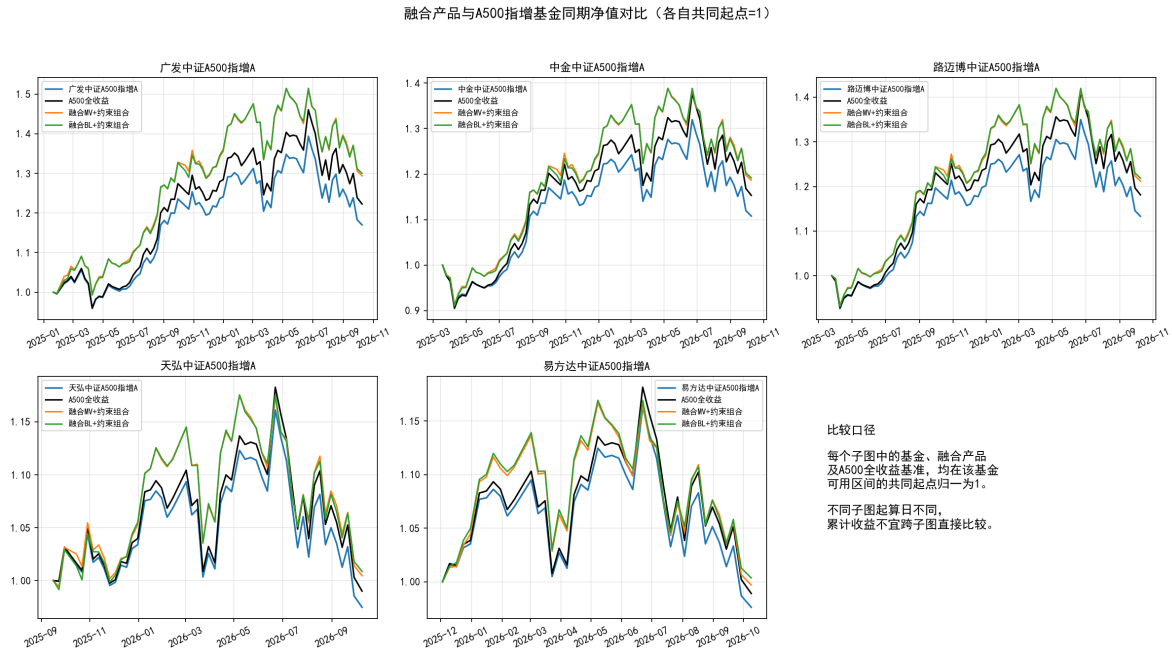


图 18: 融合产品与五只中证 A500 指数增强基金的同期净值比较

资料来源：本组融合回测结果中的原始图表。

五只基金的可用起点不同，图18因此在每个子图内把基金、A500 全收益及两种融合产品从该基金的共同起点重设为 1。按各自起点至 2026 年 10 月 9 日计算，广发、中金、路迈博、天弘、易方达五只基金的累计收益依次约为 17.00%、10.78%、13.31%、−2.53% 和 −2.38%；同期融合 BL 约束组合分别约为 30.01%、19.18%、21.87%、0.87% 和 0.36%，对应的简单累计收益差约为 13.01、8.40、8.56、3.39 和 2.74 个百分点。融合 MV 约束组合的同期结果约为 29.39%、18.65%、21.21%、0.45% 和 −0.30%，总体结论相近。

上述比较显示，本研究融合组合在五个对应历史区间的期末累计收益均高于相应基金。由于各基金可用起点不同，图表采用逐只基金的共同区间归一化比较；产品正式评价仍以 A500 全收益为统一基准。所有历史比较仅用于说明给定区间表现，不构成未来业绩保证。

9 结论

本研究形成了以中证 A500 全收益为基准、固定双模型排名分融合、带行业及交易惩罚 BL 优化的单一最终方案。选择依据是融合 BL 在本研究首要关注的成本后超额收益和最大回撤上同时优于融合 MV；同时保留融合 MV 约束作为低换手、较高信息比率的备选。相较普通线性 BL，最终方案进一步平衡了历史超额、行业偏离和交易需求。

研究的主要价值在于把预测、持仓、费用和产品结构贯通评价。融合信号经过重新选股、优化与成本后回测，底层 Wind 数据已完成复权和真实可交易性核验，行业及换手惩罚则使产品在宽基暴露、主动增强和交易需求之间形成清晰结构。

现有结果支持将融合 BL 约束确定为**下一阶段冻结验证的产品原型**，并在新增 Wind 数据上按相同复权、核验和费用口径持续评价。当前 5.64% 年化复合超额属于给定研究窗口与假设下的历史计算结果，不代表未来收益承诺。

A 主要参数、符号与年化补充

表 15: 最终方案的锁定参数与适用位置

参数	数值	解释
模型信号权重	50% / 50%	预测排名分层面的固定权重
产品研究仓位	80% / 20%	指数复制与主动增强；不同于监管分类比例
平滑长度 / 候选数量	4 块 / 30 只	约束组合使用；初期按已有信号数平均
风险窗口	40 个日收益	原始或 MAD 处理后协方差乘 5
风险厌恶 δ	2.5	方差惩罚强度
行业 / 换手系数	0.5 / 0.002	行业平方偏离与候选池内 L1 漂移换手惩罚
个股上限	主动 10%	不等于产品总权重上限 2%
BL 先验与 τ	等权 / 0.05	$P = I$, $\Omega = \tau\,\mathrm{diag}(\Sigma)$
成本 / 管理费	15 bp / 年 0.5%	仅为研究假设，不涵盖全部基金费用
行业数据起点	2024-09-23	之前无行业惩罚；之后 98 个评价块生效
训练/产品年化	每年 52 块	与真实日历持续时间存在差异

为区分固定 52 周换算与按实际天数换算的差异，表16并列给出两种年化结果；该比较不改变累计收益和组合持仓。

表 16: 真实日历年化与原 52 块口径的区分

对象	累计收益	52 块年化	日历年化	日历年化超额
A500 全收益	45.44%	15.77%	14.59%	0.00%
融合 MV 约束	66.96%	22.19%	20.48%	5.14%
融合 BL 约束	67.36%	22.31%	20.58%	5.23%

注：日历年化按 $(V_{end}/V_{start})^{365.25/\text{实际天数}} - 1$ 计算；仅补充年化口径，不改变持仓与累计收益。主表沿用原 52 块口径。

B 材料使用与来源核验

监管引文按正式原文列出具体条款；官方指数方案引用版本明确为 2024 年 8 月 V1.0，后续若编制规则更新，应重核规则而非假设不变。券商研究仅引用已经核验的摘要，并注明通过新浪研报平台获取；未将摘要中时点性的权重、估值或收益判断当作本文实测。经典学术文献用于方法原理，不能为本组特定产品提供收益背书。

研究材料按用途分为四类：Wind 市场数据用于行情、指数、行业与基金比较；DolphinDB 官方文档用于确定 Alpha158 和 GTJA191 的计算定义；监管规则与指数编制方案用于界定产品设计边界；学术文献用于说明多因子、机器学习和组合优化原理。数据来源、复权口径、时间范围和模型输入均在进入计算前核对，关键结果则通过重训、重新回测和正文交叉核算验证。

C 小组成员分工与主要贡献

本报告按实际工作内容记录小组成员的具体分工与主要贡献，作为课程作业评定和成果复核的依据。

表 17: 小组成员分工与主要贡献

工作模块	负责成员及主要贡献
数据收集	刘睿宇、朱诗尧：整理 Wind 行情、指数、行业及基金数据，核对交易日、字段完整性、复权口径和可交易性。完成 Alpha158 与 GTJA191 因子计算。
多因子模型选股	吕智宇、李飞跃、朱诗尧、王灵睿：因子筛选、模型训练及预测信号生成。
组合优化	刘睿宇、朱诗尧、李飞跃：完成 MV、BL 及行业与换手约束组合的构建、参数设定和比较。
回测及可视化	刘睿宇、吕智宇：完成成本后回测、绩效指标计算、图表生成及结果核验。
论文写作	王灵睿：完成报告文字撰写、章节组织和研究结论表述。
论文修改	刘睿宇：完成全文修改、格式统一、数据与图表交叉核对及最终版本整理。
课堂展示	朱诗尧、王灵睿

D AI 工具使用说明

本报告使用 ChatGPT 作为辅助工具，具体用途限于梳理和整理研究代码，包括协助检查代码结构、归纳重复步骤、整理变量与函数说明，以及辅助排查排版和运行过程中的一般性问题。研究数据、因子定义、模型参数、组合约束、回测结果和最终结论均由小组成员自行获取、计算、核验和判断；ChatGPT 未替代数据来源核验、模型训练、组合优化或结果审阅，也未直接生成未经核对的实证结论。

在相关代码和文字整理过程中，AI 建议仅作为辅助参考，所有被采用的修改均经过小组成员复核。报告中的研究方法、图表、数字和结论以本地代码、冻结数据和重新编译后的结果为准。

参考文献

[1] 中国证券监督管理委员会. 公开募集证券投资基金运作管理办法：证监会令第 104 号 [Z/OL]. 2014-07-07，2014-08-08 施行. 第 28、30–32、36 条等. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c106256/c1653978/content.shtml. 访问日期：2026-10-16.

[2] 中国证券监督管理委员会. 公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引：证监会公告〔2021〕2 号 [Z/OL]. 2021-01-18，2021-02-01 施行. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c101877/c1415875/content.shtml. 访问日期：2026-10-16.

[3] 中国证券监督管理委员会. 中国证监会就《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》及配套规则公开征求意见 [EB/OL]. 2026-10-09. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7663393/content.shtml. 访问日期：2026-10-16. 本文仅作修订背景，未作为已生效规则引用.

[4] 中证指数有限公司. 中证 A500 指数编制方案 [Z/OL]. 2024-08，V1.0，1–3 页. https://oss-ch.csindex.com.cn/static/html/csindex/public/uploads/indices/detail/files/zh_CN/000510_Index_Methodology_cn.pdf. 访问日期：2026-10-16.

[5] 邓虎，方思齐. 投资价值分析系列之十六：市场资金持续流入，中长期投资新代表——中证 A500 投资价值分析 [R/OL]. 上海申银万国证券研究所有限公司，2024-11-20. 新浪财经研报摘要转载. https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/785442439435/index.phtml. 访问日期：2026-10-16.

[6] Markowitz H. Portfolio Selection[J]. The Journal of Finance, 1952, 7(1): 77–91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x.

[7] Black F, Litterman R. Global Portfolio Optimization[J]. Financial Analysts Journal, 1992, 48(5): 28–43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28.

[8] Hoerl A E, Kennard R W. Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems[J]. Technometrics, 1970, 12(1): 55–67. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.

[9] Ke G, Meng Q, Finley T, et al. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 30. 2017: 3146–3154. https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Abstract.html.

[10] Gu S, Kelly B, Xiu D. Empirical Asset Pricing via Machine Learning[J]. The Review of Financial Studies, 2020, 33(5): 2223–2273. DOI: 10.1093/rfs/hhaa009.

[11] Yang X, Liu W, Zhou D, et al. Qlib: An AI-oriented Quantitative Investment Platform[EB/OL]. 2020. arXiv:2009.11189. https://arxiv.org/abs/2009.11189.

[12] DolphinDB. DolphinDB 官方文档：函数参考与 Alpha158、GTJA191 因子模块文档 [EB/OL]. https://docs.dolphindb.com/. 访问日期：2026-10-18.

[13] DeMiguel V, Garlappi L, Uppal R. Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient Is the 1/N Portfolio Strategy?[J]. The Review of Financial Studies, 2009, 22(5): 1915–1953. DOI: 10.1093/rfs/hhm075.

[14] Bailey D H, Borwein J M, López de Prado M, Zhu Q J. The Probability of Backtest Overfitting[J]. Journal of Computational Finance, 2017, 20(4): 39–69. DOI: 10.21314/JCF.2016.322.